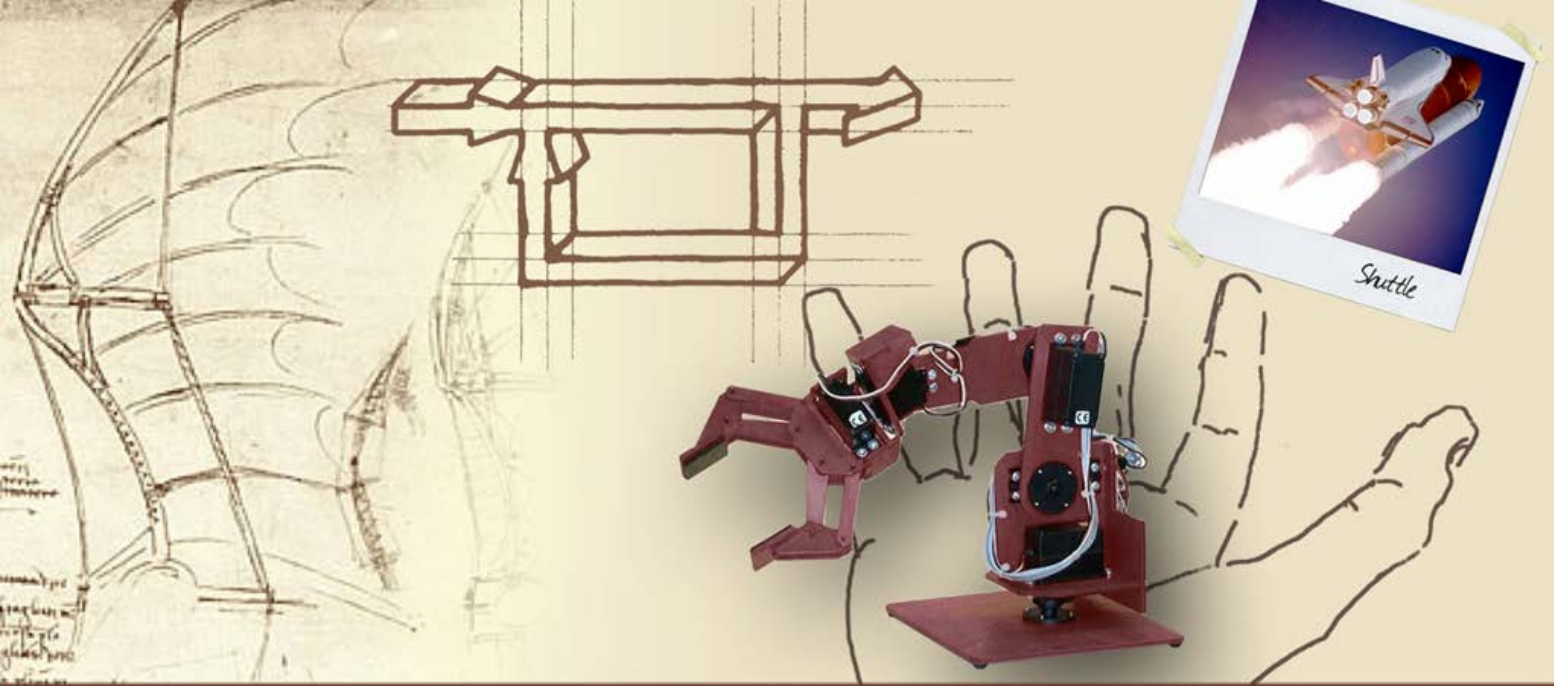
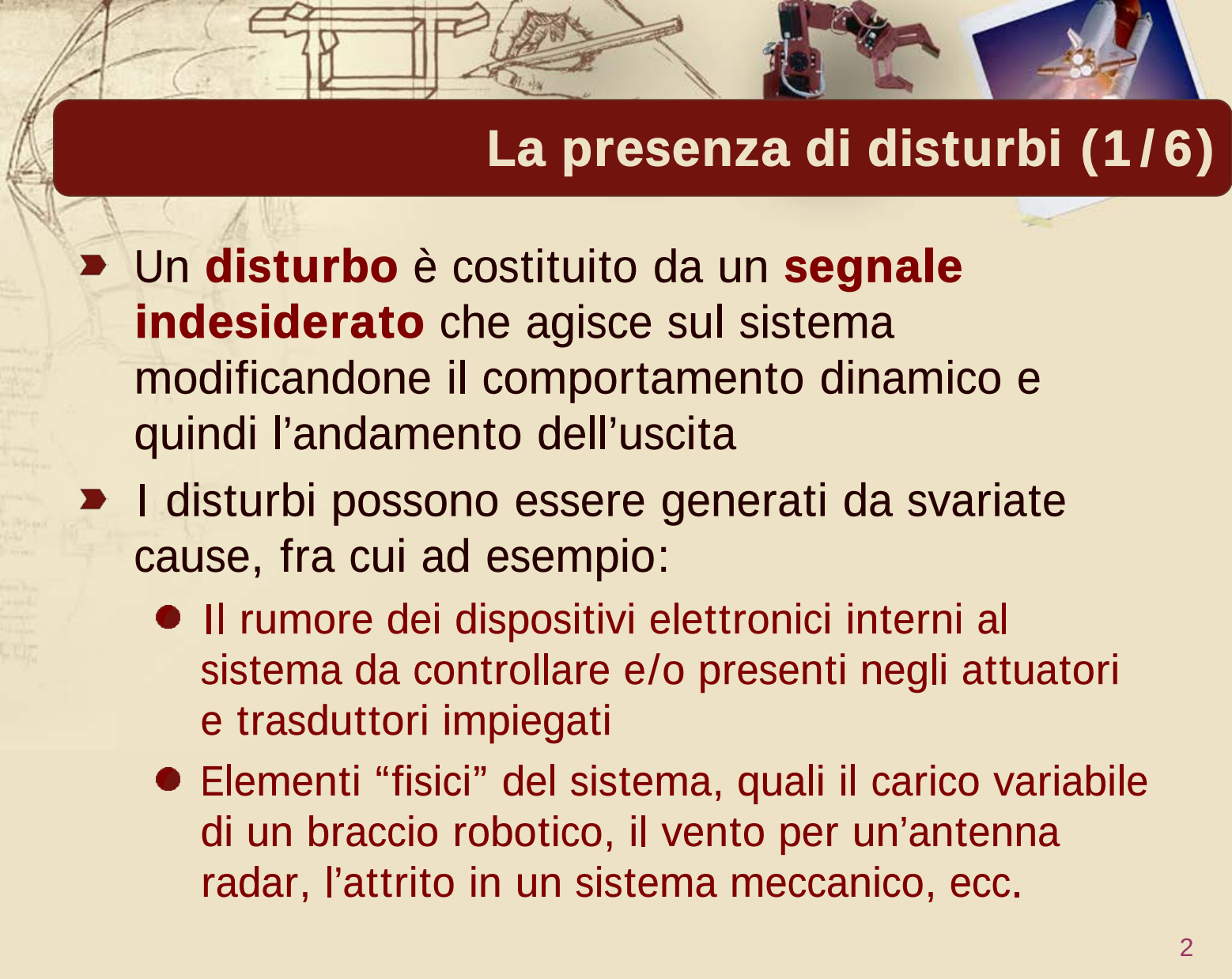




**Reiezione di disturbi in regime permanente**

**Tipicità dei disturbi**

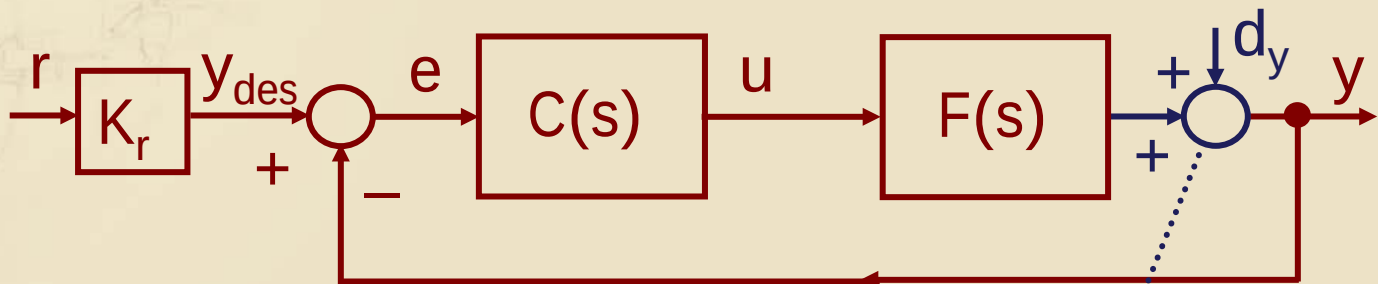


## La presenza di disturbi (1 / 6)

- Un **disturbo** è costituito da un **segnale indesiderato** che agisce sul sistema modificandone il comportamento dinamico e quindi l'andamento dell'uscita
- I disturbi possono essere generati da svariate cause, fra cui ad esempio:
  - Il rumore dei dispositivi elettronici interni al sistema da controllare e/o presenti negli attuatori e trasduttori impiegati
  - Elementi “fisici” del sistema, quali il carico variabile di un braccio robotico, il vento per un'antenna radar, l'attrito in un sistema meccanico, ecc.

## La presenza di disturbi (2/6)

- A seconda dei casi il disturbo può entrare in punti diversi dello schema di controllo in retroazione:

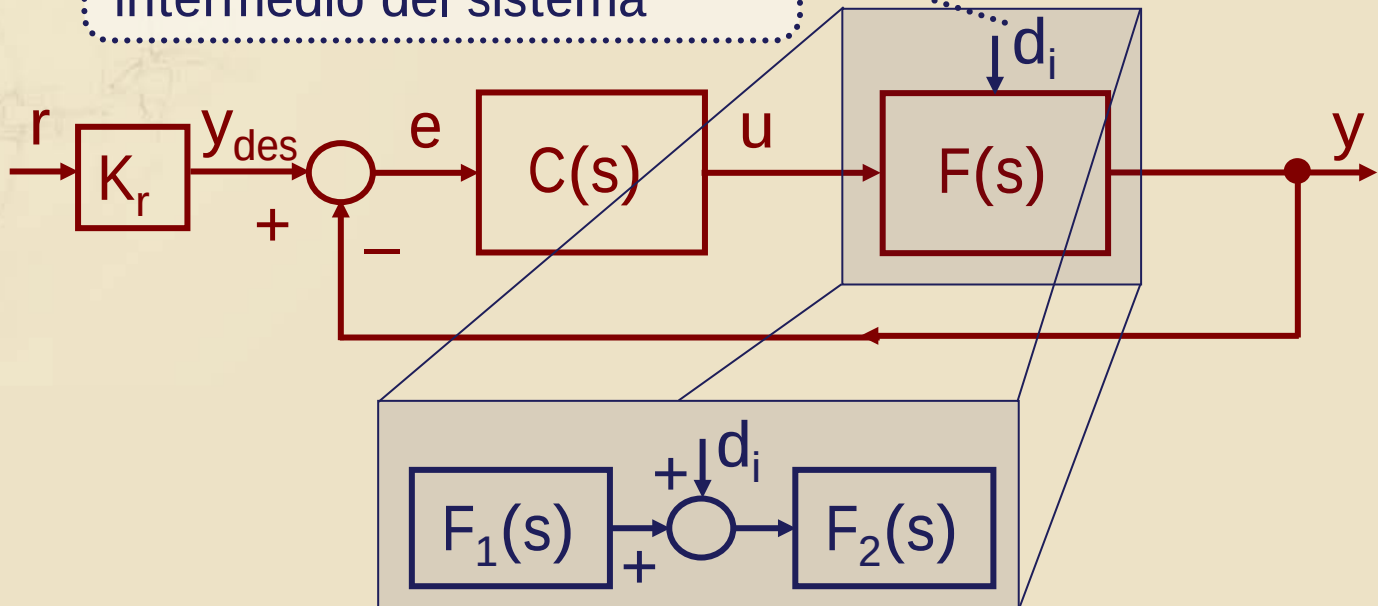


Disturbo agente direttamente sull'uscita del sistema

## La presenza di disturbi (3/6)

- A seconda dei casi il disturbo può entrare in punti diversi dello schema di controllo in retroazione:

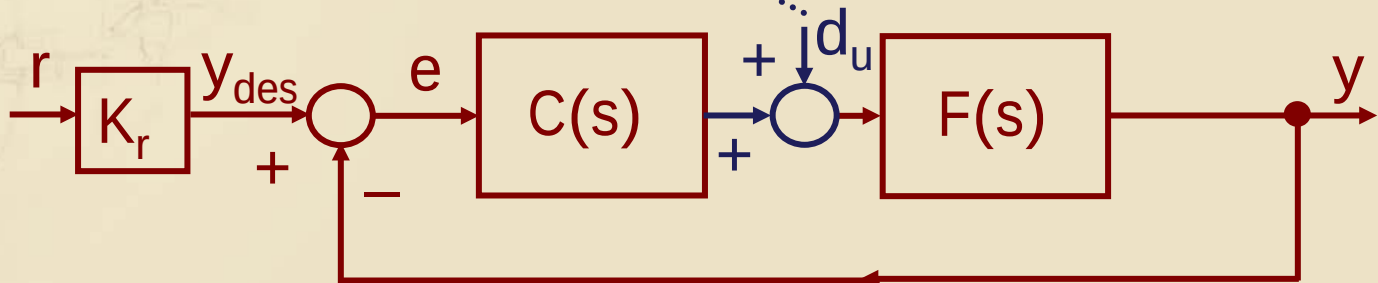
Disturbo agente in un punto intermedio del sistema



## La presenza di disturbi (4/6)

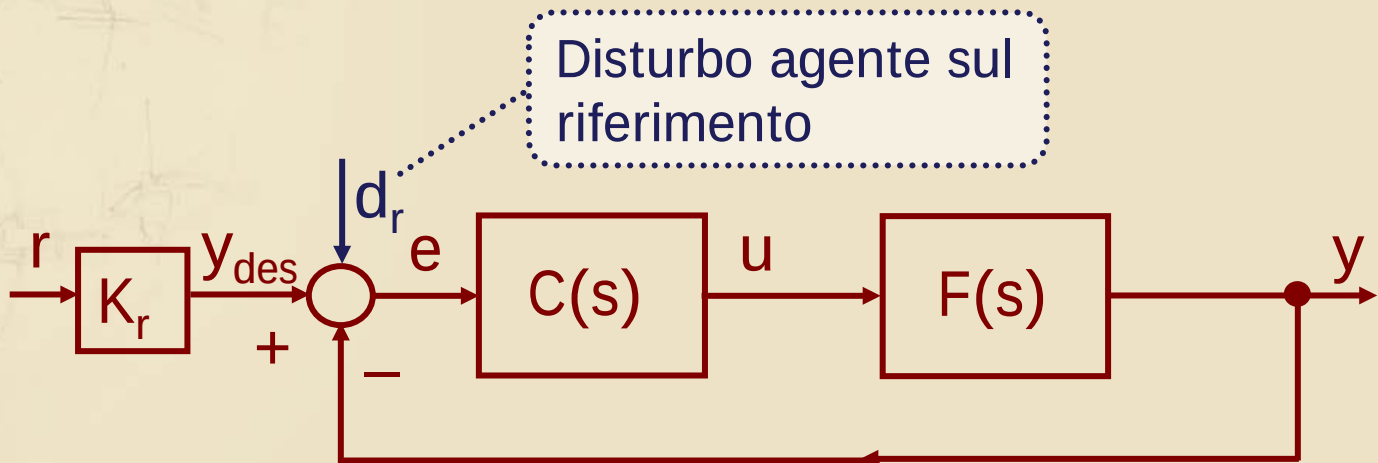
- A seconda dei casi il disturbo può entrare in punti diversi dello schema di controllo in retroazione:

Disturbo agente sul comando



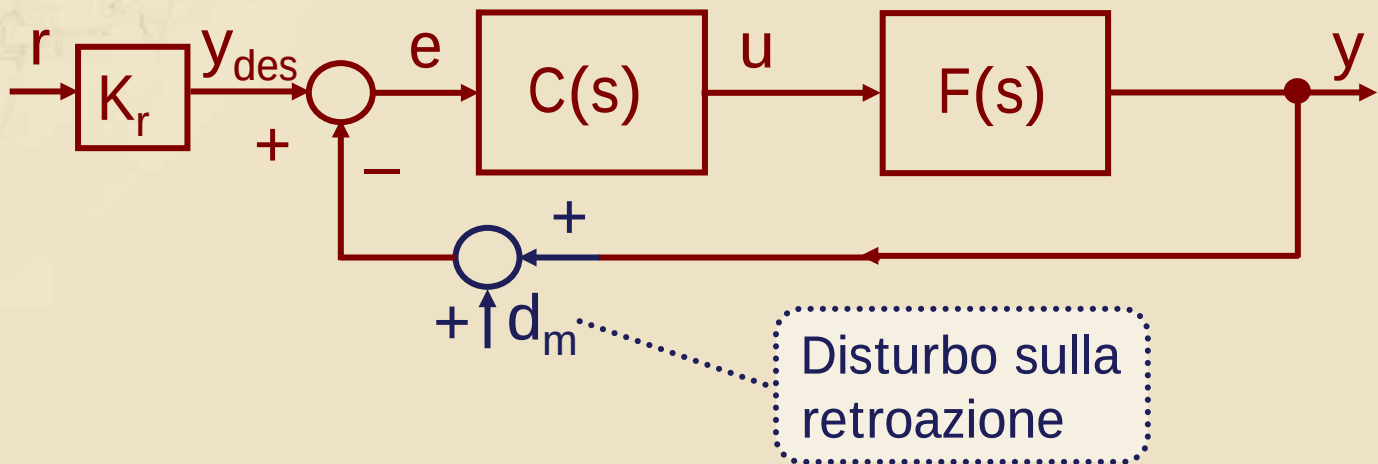
## La presenza di disturbi (5/6)

- A seconda dei casi il disturbo può entrare in punti diversi dello schema di controllo in retroazione:

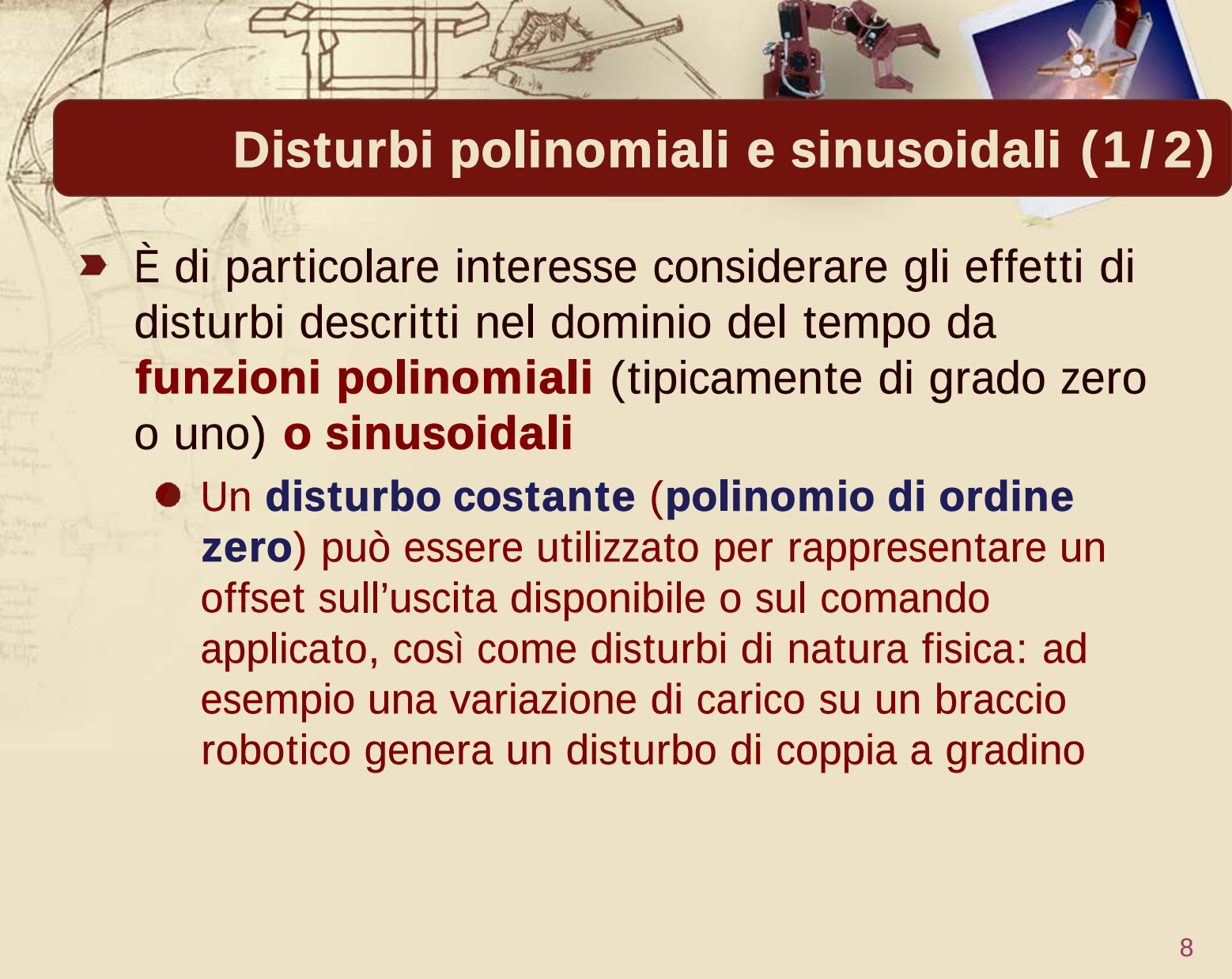


## La presenza di disturbi (6 / 6)

- A seconda dei casi il disturbo può entrare in punti diversi dello schema di controllo in retroazione:



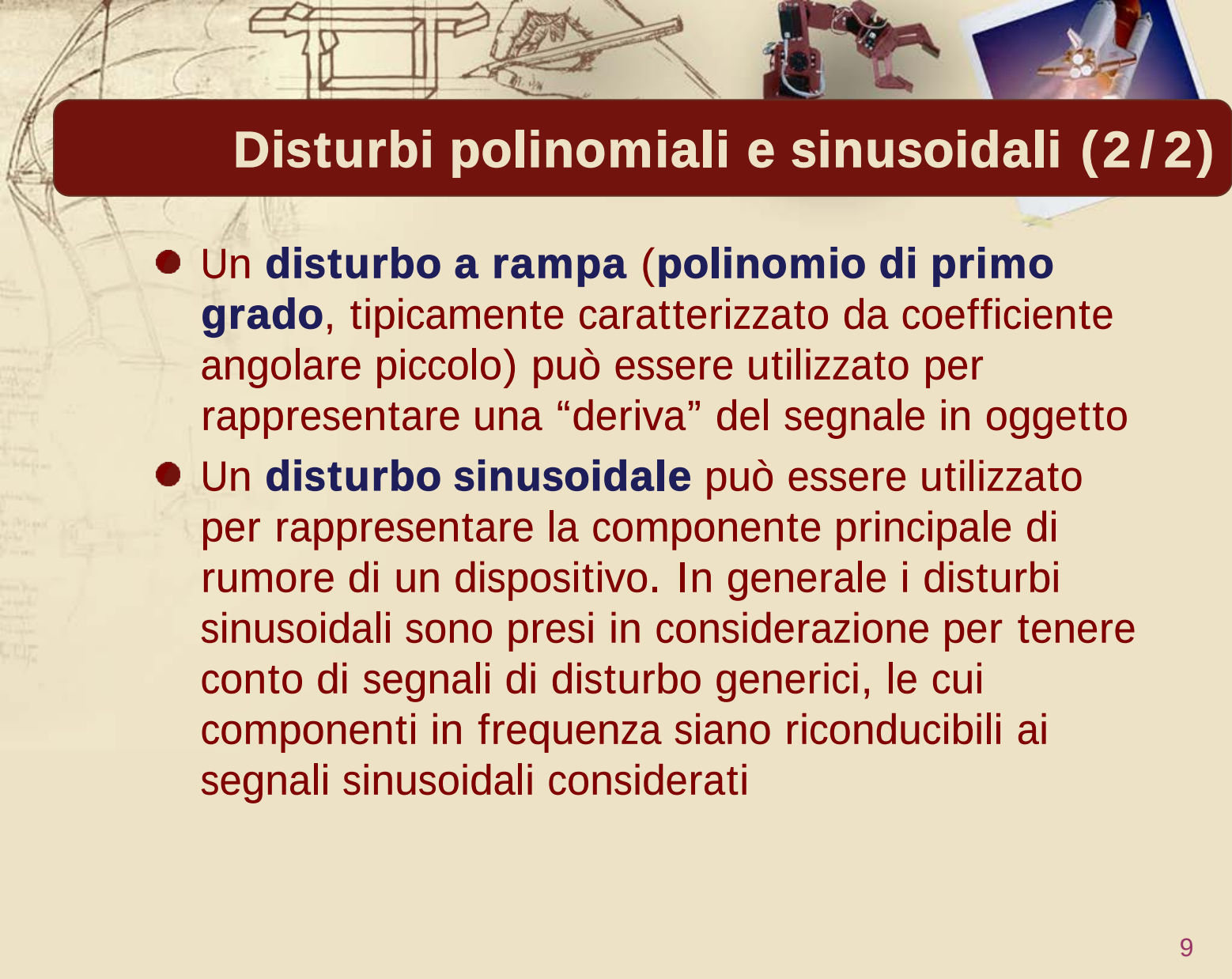




## Disturbi polinomiali e sinusoidali (1/2)

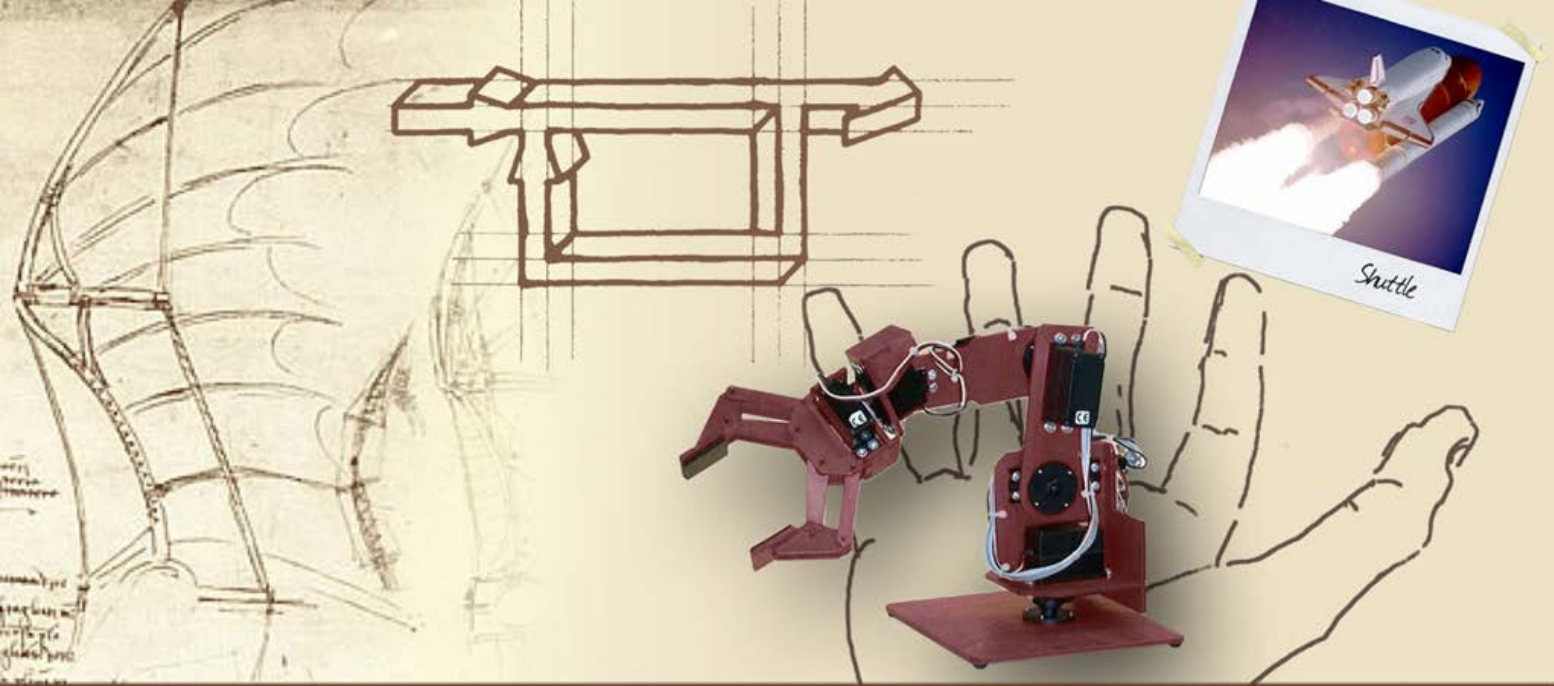
- È di particolare interesse considerare gli effetti di disturbi descritti nel dominio del tempo da **funzioni polinomiali** (tipicamente di grado zero o uno) **o sinusoidali**
  - Un **disturbo costante (polinomio di ordine zero)** può essere utilizzato per rappresentare un offset sull'uscita disponibile o sul comando applicato, così come disturbi di natura fisica: ad esempio una variazione di carico su un braccio robotico genera un disturbo di coppia a gradino





## Disturbi polinomiali e sinusoidali (2/2)

- Un **disturbo a rampa (polinomio di primo grado)**, tipicamente caratterizzato da coefficiente angolare piccolo) può essere utilizzato per rappresentare una “deriva” del segnale in oggetto
- Un **disturbo sinusoidale** può essere utilizzato per rappresentare la componente principale di rumore di un dispositivo. In generale i disturbi sinusoidali sono presi in considerazione per tenere conto di segnali di disturbo generici, le cui componenti in frequenza siano riconducibili ai segnali sinusoidali considerati



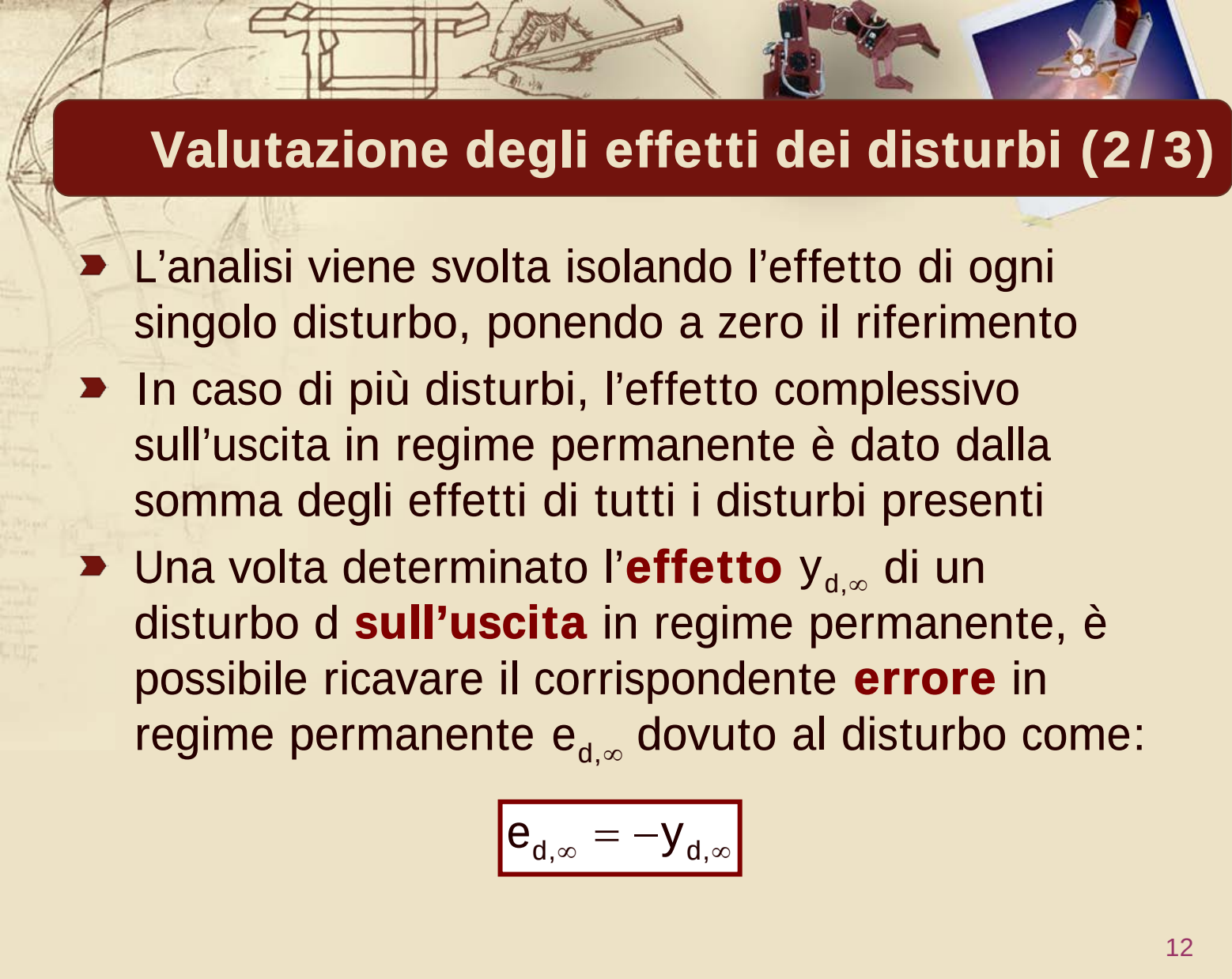
# **Reiezione di disturbi in regime permanente**

**Effetti sull'uscita in regime permanente  
di disturbi polinomiali**



## Valutazione degli effetti dei disturbi (1 / 3)

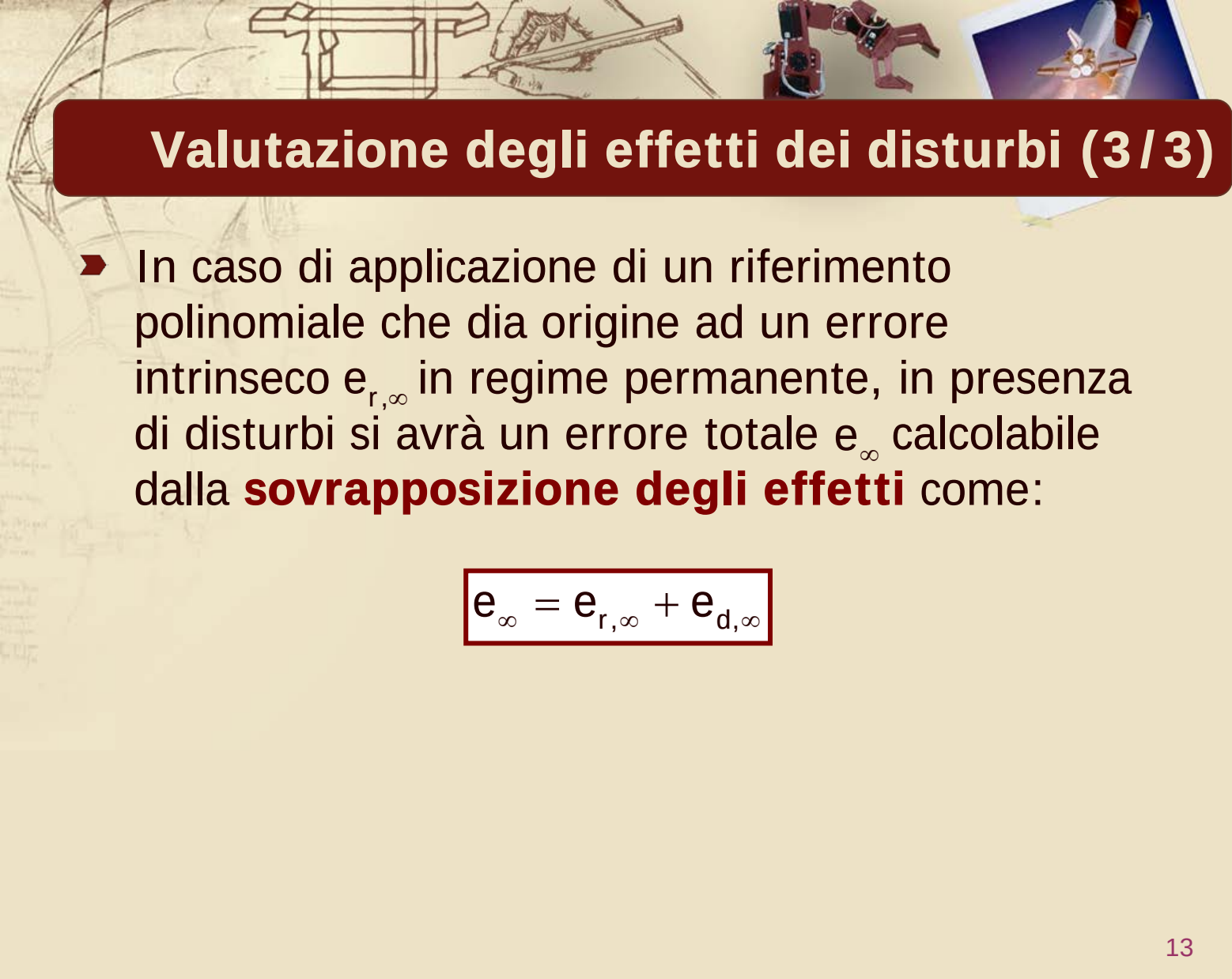
- L'**effetto sull'uscita in regime permanente** di un **disturbo polinomiale** dipende dalle seguenti caratteristiche:
  - La **posizione** in cui il disturbo entra sull'anello e conseguentemente la **funzione di trasferimento fra il disturbo e l'uscita**
  - Il **tipo** ed il **guadagno stazionario** dei blocchi presenti sull'anello
- Questi elementi, insieme al **grado del disturbo polinomiale**, determinano l'entità degli effetti sull'uscita in regime permanente o la totale reiezione del disturbo



## Valutazione degli effetti dei disturbi (2 / 3)

- L'analisi viene svolta isolando l'effetto di ogni singolo disturbo, ponendo a zero il riferimento
- In caso di più disturbi, l'effetto complessivo sull'uscita in regime permanente è dato dalla somma degli effetti di tutti i disturbi presenti
- Una volta determinato l'**effetto**  $y_{d,\infty}$  di un disturbo d **sull'uscita** in regime permanente, è possibile ricavare il corrispondente **errore** in regime permanente  $e_{d,\infty}$  dovuto al disturbo come:

$$e_{d,\infty} = -y_{d,\infty}$$



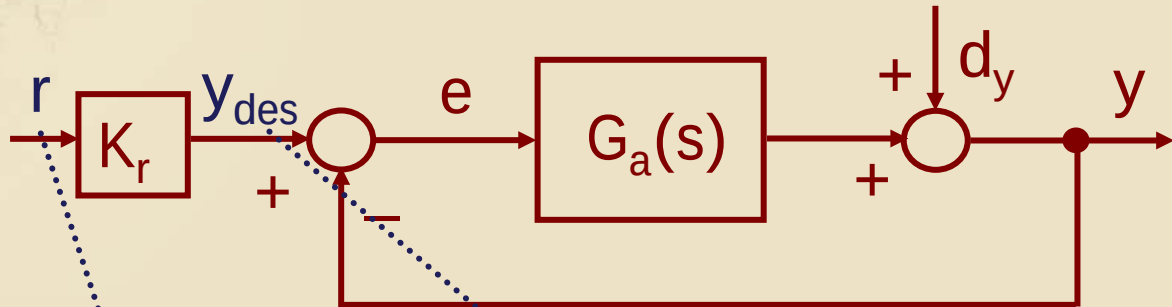
## Valutazione degli effetti dei disturbi (3 / 3)

- In caso di applicazione di un riferimento polinomiale che dia origine ad un errore intrinseco  $e_{r,\infty}$  in regime permanente, in presenza di disturbi si avrà un errore totale  $e_{\infty}$  calcolabile dalla **sovrapposizione degli effetti** come:

$$e_{\infty} = e_{r,\infty} + e_{d,\infty}$$

## Effetti di un disturbo posto sull'uscita (1 / 4)

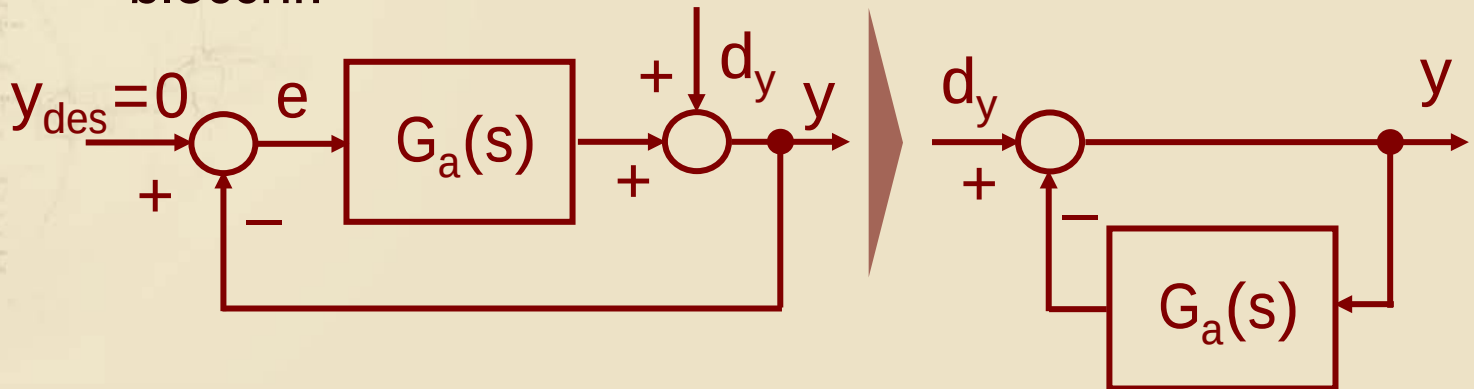
- Si consideri il consueto schema di controllo, con  $G_a(s) = C(s)F(s)$  in forma minima, priva di zeri in  $s = 0$ , in presenza di un disturbo  $\mathbf{d_y}$  sull'uscita caratterizzato nel dominio del tempo da una funzione **polinomiale**:



- Sia  $r = 0$  (e quindi  $y_{des} = 0$ )

## Effetti di un disturbo posto sull'uscita (2 / 4)

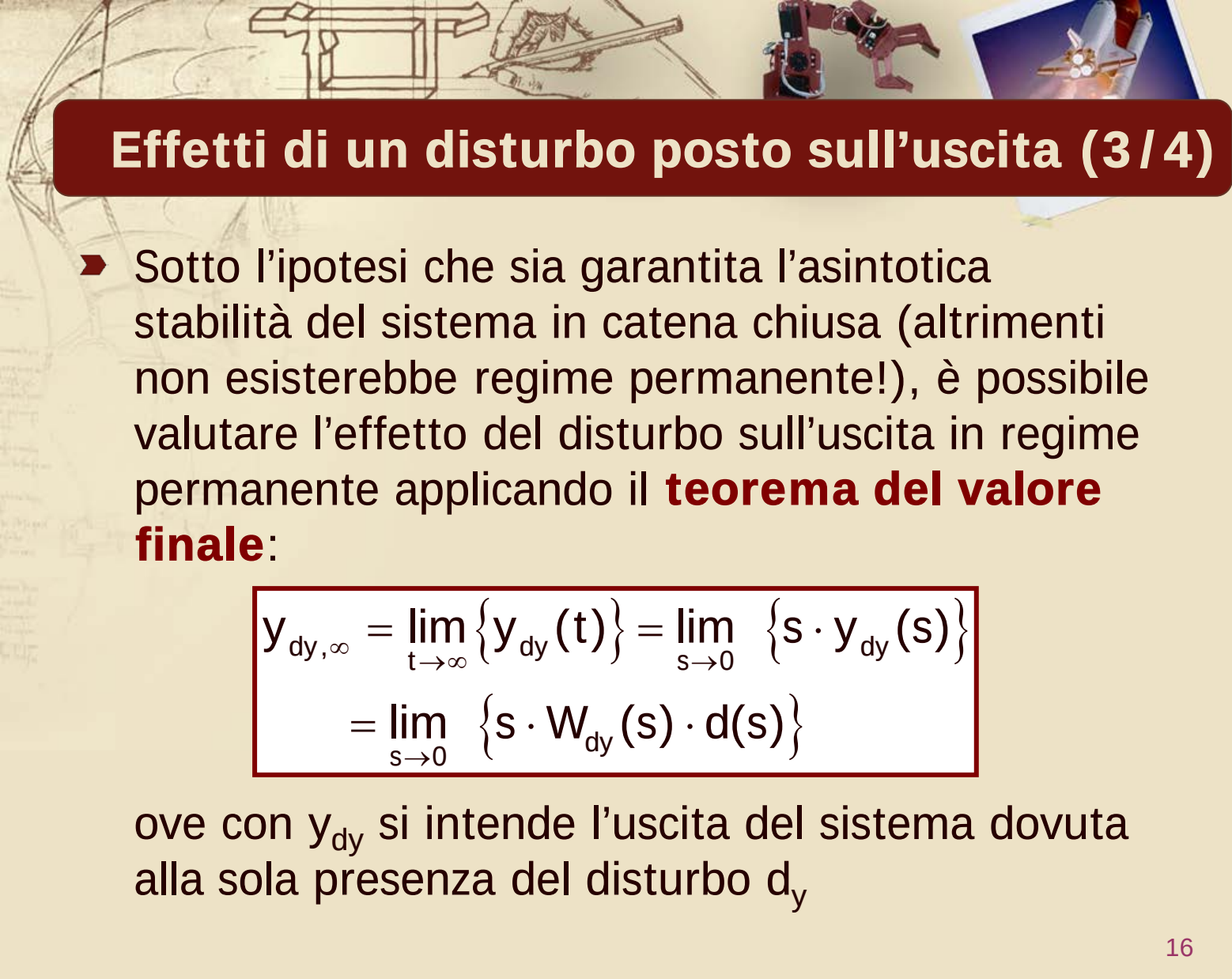
- La **funzione di trasferimento fra il disturbo e l'uscita** può essere calcolata manipolando lo schema ed applicando le regole di algebra dei blocchi:



$$W_{dy}(s) = \frac{y(s)}{d(s)} = \frac{1}{1 + G_a(s)}$$

**N.B.:**  $W_{dy}(s) = W_{e,y}(s)$



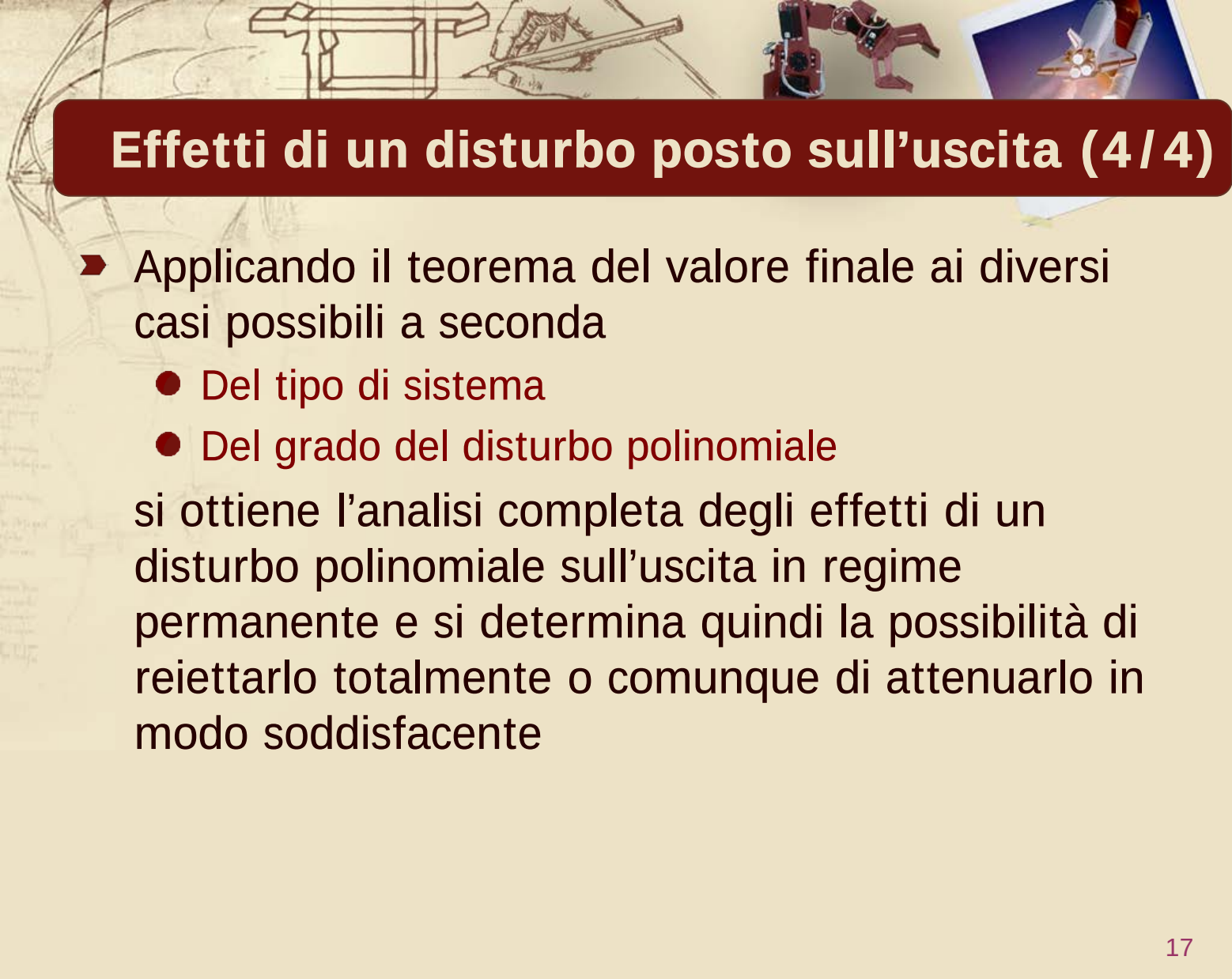


## Effetti di un disturbo posto sull'uscita (3 / 4)

- Sotto l'ipotesi che sia garantita l'asintotica stabilità del sistema in catena chiusa (altrimenti non esisterebbe regime permanente!), è possibile valutare l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente applicando il **teorema del valore finale**:

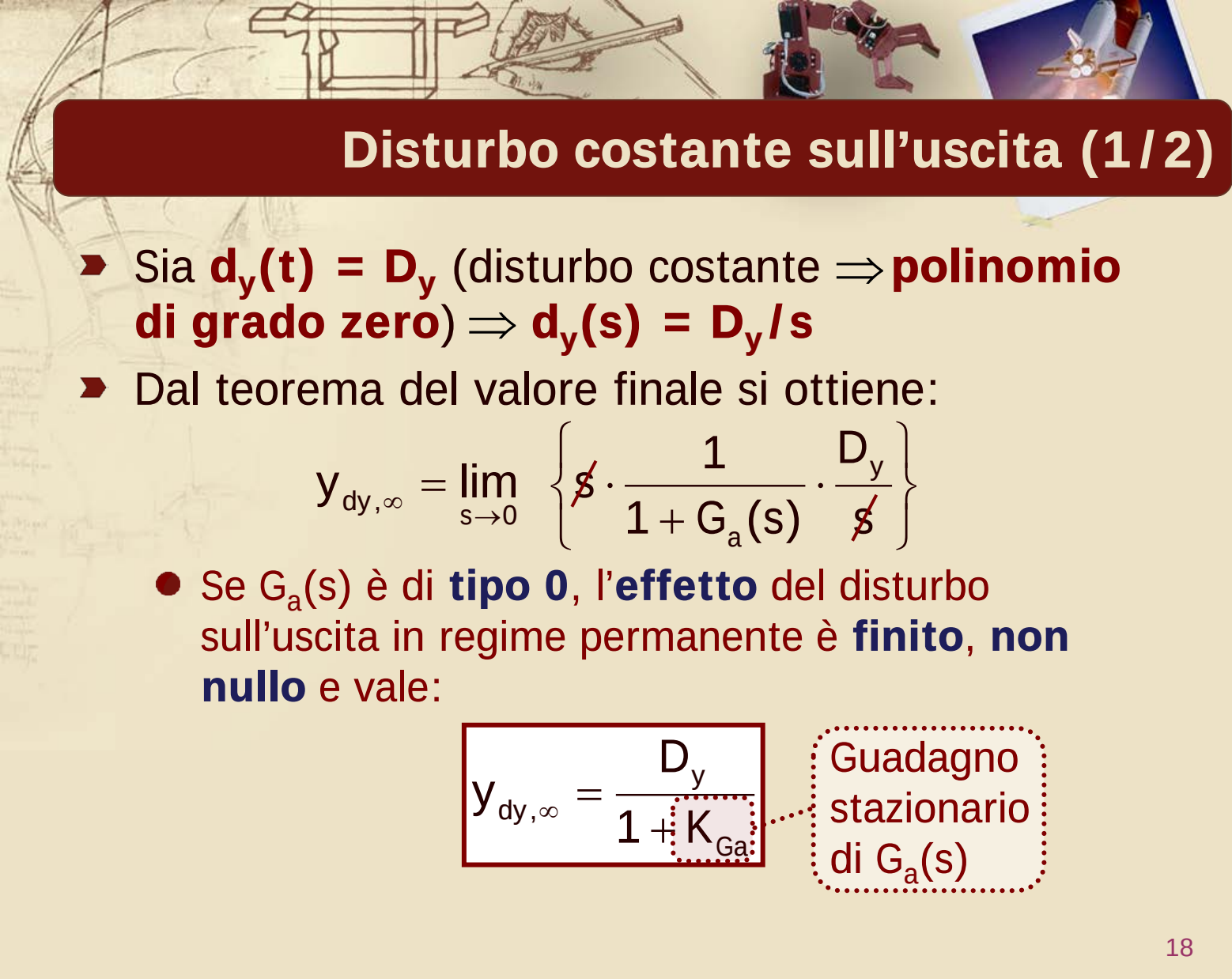
$$\begin{aligned} y_{dy,\infty} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \{y_{dy}(t)\} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s \cdot y_{dy}(s)\} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \{s \cdot W_{dy}(s) \cdot d(s)\} \end{aligned}$$

ove con  $y_{dy}$  si intende l'uscita del sistema dovuta alla sola presenza del disturbo  $d_y$



## Effetti di un disturbo posto sull'uscita (4 / 4)

- Applicando il teorema del valore finale ai diversi casi possibili a seconda
    - Del tipo di sistema
    - Del grado del disturbo polinomiale
- si ottiene l'analisi completa degli effetti di un disturbo polinomiale sull'uscita in regime permanente e si determina quindi la possibilità di reiettarlo totalmente o comunque di attenuarlo in modo soddisfacente



## Disturbo costante sull'uscita (1/2)

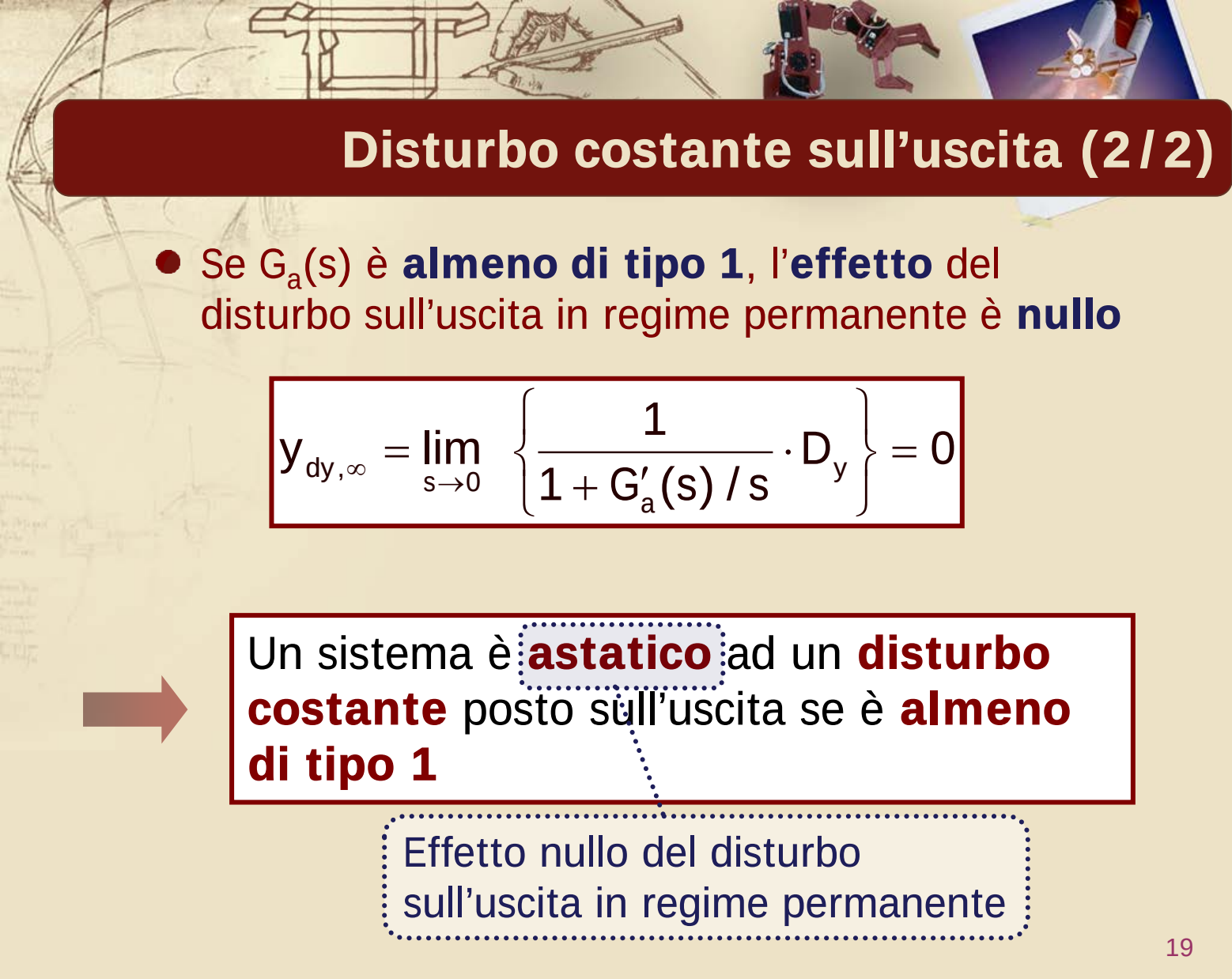
- Sia  $\mathbf{d}_y(t) = \mathbf{D}_y$  (disturbo costante  $\Rightarrow$  **polinomio di grado zero**)  $\Rightarrow \mathbf{d}_y(s) = \mathbf{D}_y/s$
- Dal teorema del valore finale si ottiene:

$$y_{dy,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \cancel{s} \cdot \frac{1}{1 + G_a(s)} \cdot \frac{D_y}{\cancel{s}} \right\}$$

- Se  $G_a(s)$  è di **tipo 0**, l'**effetto** del disturbo sull'uscita in regime permanente è **finito, non nullo** e vale:

$$y_{dy,\infty} = \frac{D_y}{1 + K_{Ga}}$$

Guadagno  
stazionario  
di  $G_a(s)$



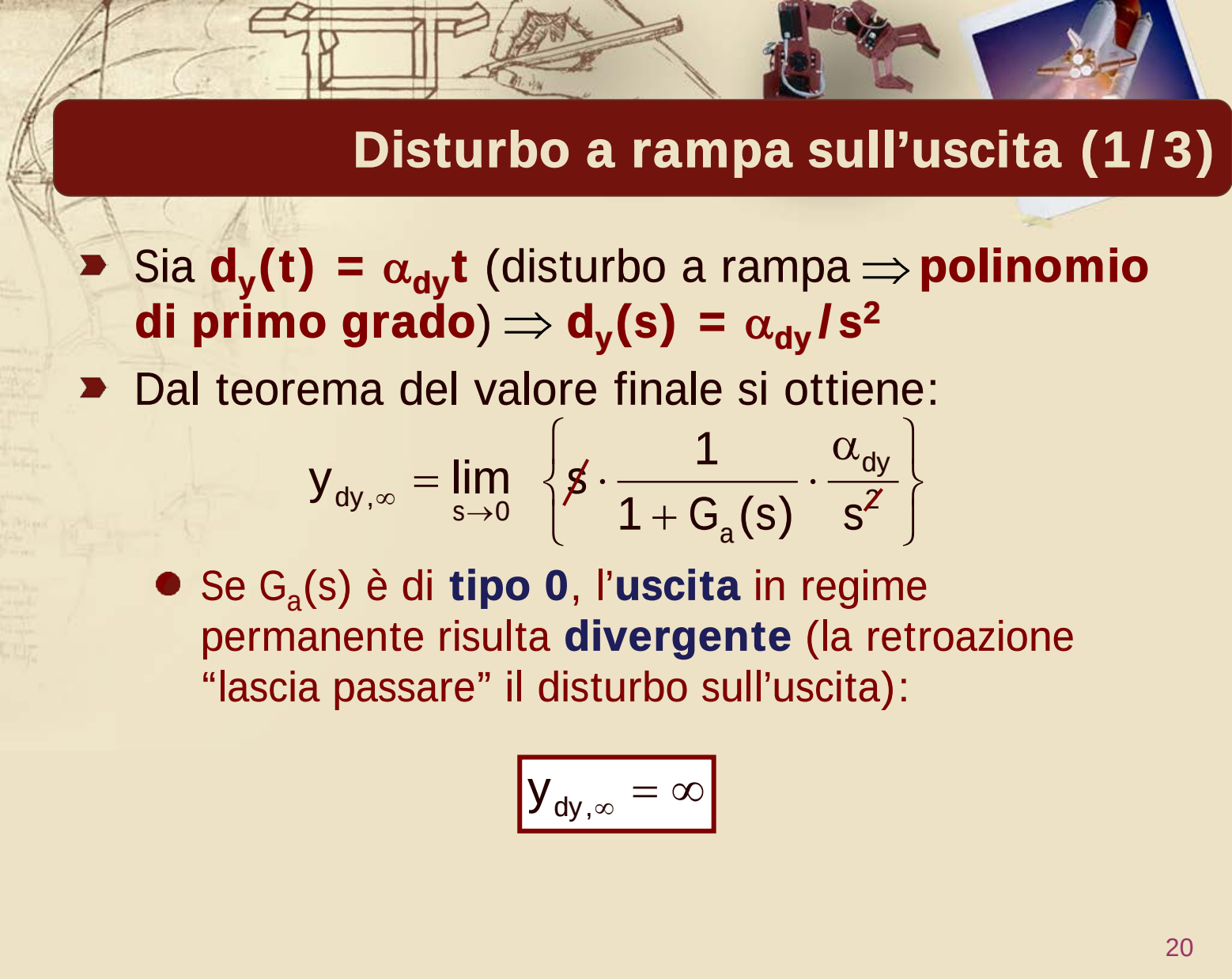
## Disturbo costante sull'uscita (2/2)

- Se  $G_a(s)$  è **almeno di tipo 1**, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente è **nullo**

$$y_{dy,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{1 + G'_a(s) / s} \cdot D_y \right\} = 0$$

➔ Un sistema è **astatico** ad un **disturbo costante** posto sull'uscita se è **almeno di tipo 1**

Effetto nullo del disturbo  
sull'uscita in regime permanente



## Disturbo a rampa sull'uscita (1 / 3)

- Sia  $\mathbf{d_y(t) = \alpha_{dy}t}$  (disturbo a rampa  $\Rightarrow$  **polinomio di primo grado**)  $\Rightarrow \mathbf{d_y(s) = \alpha_{dy}/s^2}$
- Dal teorema del valore finale si ottiene:

$$y_{dy,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \cancel{s} \cdot \frac{1}{1 + G_a(s)} \cdot \frac{\alpha_{dy}}{s^2} \right\}$$

- Se  $G_a(s)$  è di **tipo 0**, l'**uscita** in regime permanente risulta **divergente** (la retroazione "lascia passare" il disturbo sull'uscita):

$$y_{dy,\infty} = \infty$$

## Disturbo a rampa sull'uscita (2/3)

- Se  $G_a(s)$  è di **tipo 1**, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente è **finito, non nullo** e vale:

$$y_{dy,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{1 + \boxed{G'_a(s)/s}} \cdot \frac{\alpha_{dy}}{s} \right\}$$
$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{\cancel{s}}{s + G'_a(s)} \cdot \frac{\alpha_{dy}}{\cancel{s}} \right\} = \boxed{K_{Ga}}$$

Tipo 1

Guadagno  
stazionario  
di  $G_a(s)$

## Disturbo a rampa sull'uscita (3 / 3)

- Se  $G_a(s)$  è di **almeno di tipo 2**, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente è **nullo**:

$$\begin{aligned} y_{dy,\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{1 + \boxed{G_a''(s) / s^2}} \cdot \frac{\alpha_{dy}}{s} \right\} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s^2}{s^2 + G_a''(s)} \cdot \frac{\alpha_{dy}}{\cancel{s}} \right\} = 0 \end{aligned}$$

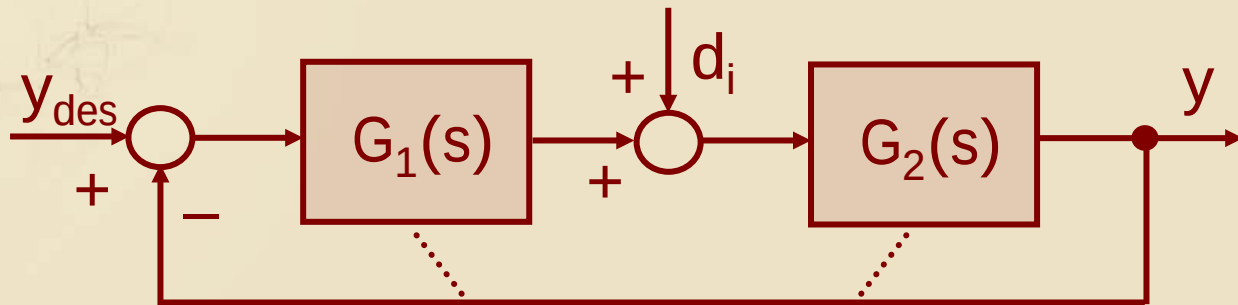
Tipo 2

➔ Affinché l'**effetto** in regime permanente di un disturbo a rampa posto sull'uscita sia **nullo**, il sistema deve essere **almeno di tipo 2**



## Effetti di un disturbo sul ramo diretto (1/3)

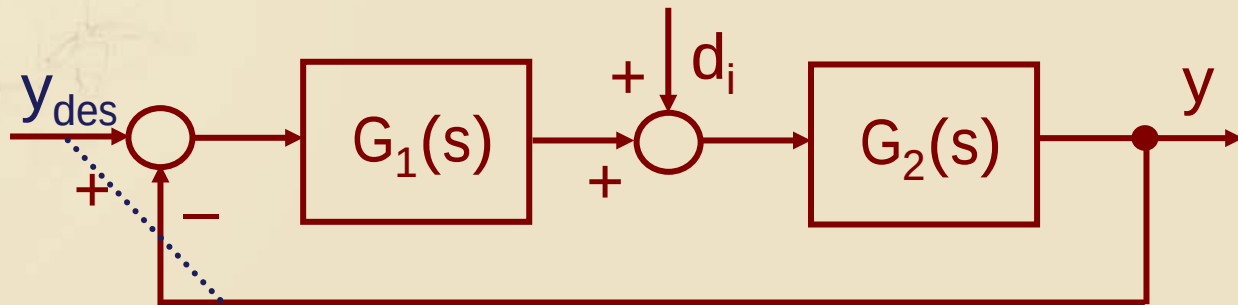
- Si consideri la presenza di un disturbo  $\mathbf{d_i}$ , caratterizzato nel dominio del tempo da una funzione **polinomiale**, entrante in un punto intermedio del ramo diretto



Se  $d_i$  è un disturbo sul comando,  $G_1(s) = C(s)$  e  $G_2(s) = F(s)$ ; se  $d_i$  agisce "all'interno" del sistema da controllare,  $G_1(s) = C(s)F_1(s)$  e  $G_2(s) = F_2(s)$

## Effetti di un disturbo sul ramo diretto (1/3)

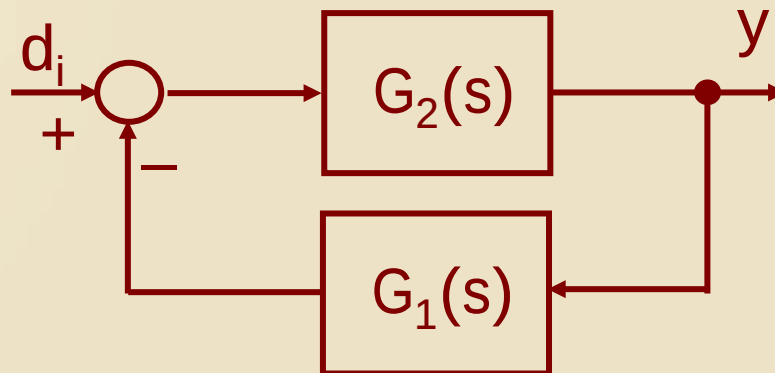
- Si consideri la presenza di un disturbo  $\mathbf{d_i}$ , caratterizzato nel dominio del tempo da una funzione **polinomiale**, entrante in un punto intermedio del ramo diretto



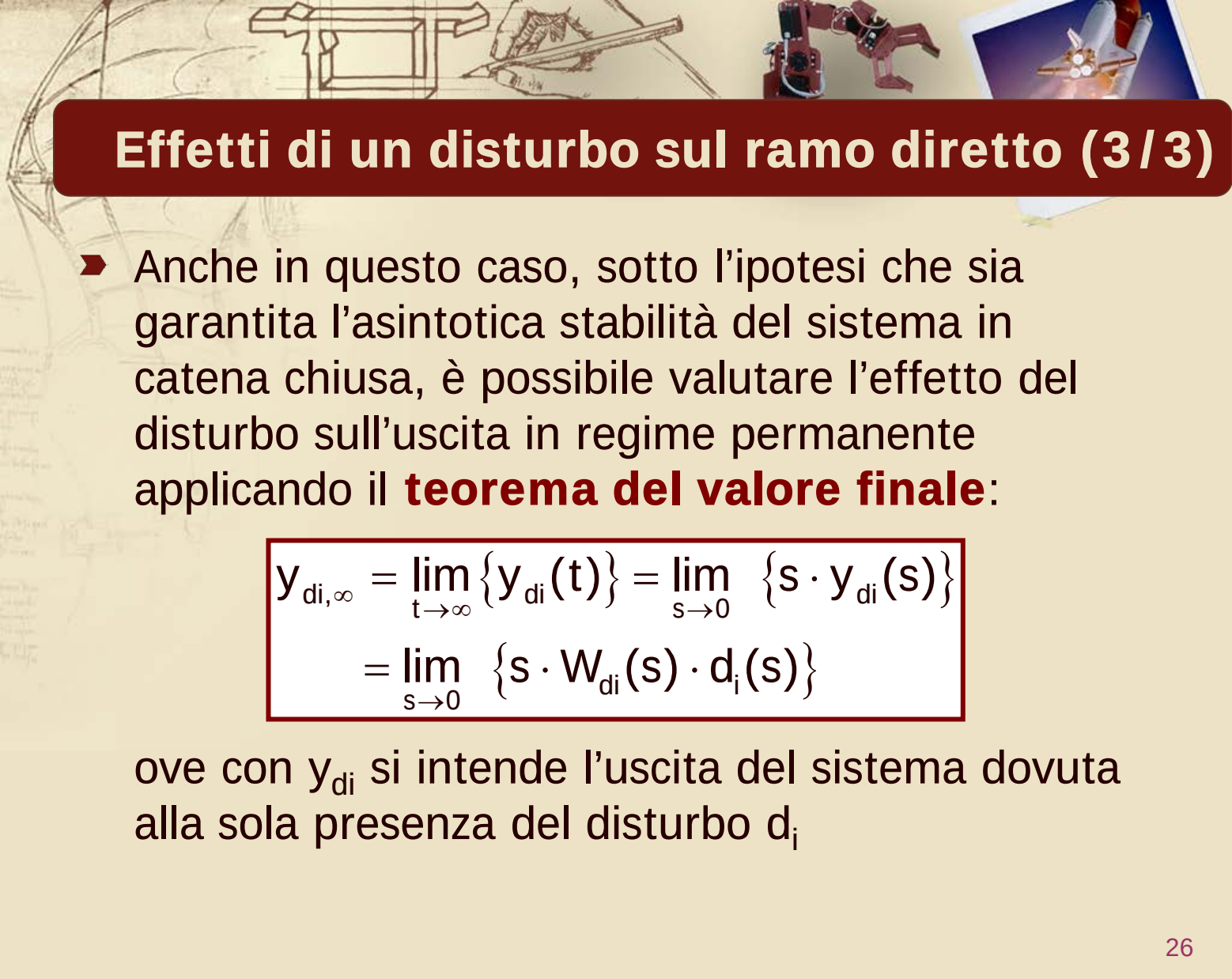
- Siano  $G_1(s)$  e  $G_2(s)$  in forma minima, prive di zeri in  $s = 0$  e  $G_a(s) = G_1(s)G_2(s)$  la funzione d'anello
- Si consideri  $y_{des} = 0$

## Effetti di un disturbo sul ramo diretto (2/3)

- La **funzione di trasferimento fra il disturbo e l'uscita** può essere calcolata applicando le regole di algebra dei blocchi allo schema ridisegnato:



➡ 
$$W_{di}(s) = \frac{y(s)}{d_i(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_a(s)}$$



## Effetti di un disturbo sul ramo diretto (3 / 3)

- Anche in questo caso, sotto l'ipotesi che sia garantita l'asintotica stabilità del sistema in catena chiusa, è possibile valutare l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente applicando il **teorema del valore finale**:

$$\begin{aligned} y_{di,\infty} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \{y_{di}(t)\} = \lim_{s \rightarrow 0} \{s \cdot y_{di}(s)\} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \{s \cdot W_{di}(s) \cdot d_i(s)\} \end{aligned}$$

ove con  $y_{di}$  si intende l'uscita del sistema dovuta alla sola presenza del disturbo  $d_i$

## Disturbo costante lungo il ramo diretto (1/3)

- Sia  $\mathbf{d_i(t) = D_i}$  (disturbo costante  $\Rightarrow$  **polinomio di grado zero**)  $\Rightarrow \mathbf{d_i(s) = D_i/s}$
- Dal teorema del valore finale si ottiene:

$$y_{di,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \cancel{s} \cdot \frac{G_2(s)}{1 + G_a(s)} \cdot \frac{D_i}{\cancel{s}} \right\}$$

- Se  $G_1(s)$  e  $G_2(s)$  sono entrambe di **tipo 0**, l'**effetto** del disturbo sull'uscita in regime permanente è **finito, non nullo** e vale:

**N.B.:** Dipende dai guadagni di **entrambi** i blocchi

$$y_{di,\infty} = \frac{K_{G2} D_i}{1 + K_{G1} K_{G2}}$$

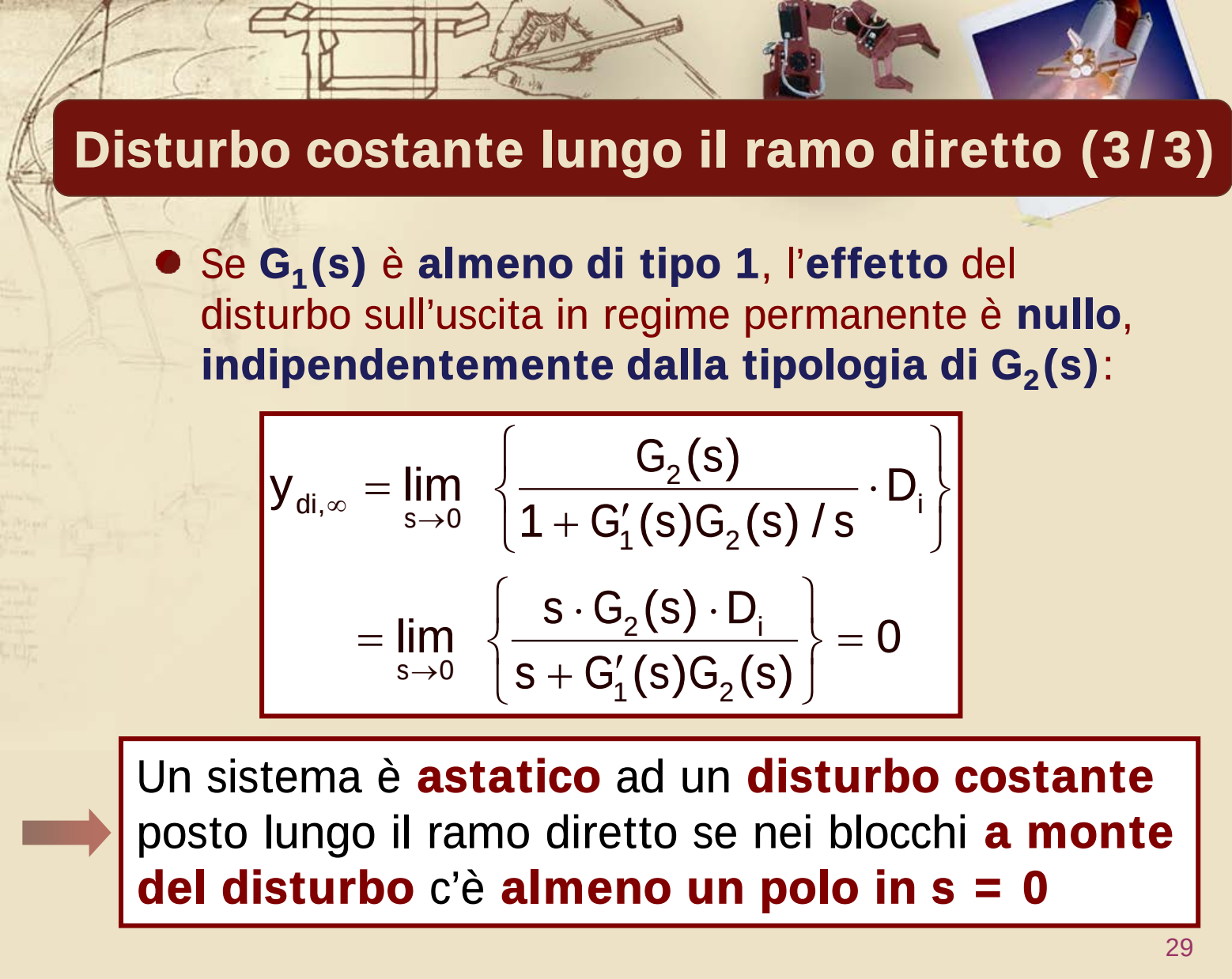
Guadagni stazionari di  $G_1(s)$  e  $G_2(s)$

## Disturbo costante lungo il ramo diretto (2/3)

- Se  $G_2(s)$  è almeno di tipo 1, ma  $G_1(s)$  è di tipo 0, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente continua ad essere **finito, non nullo** e vale:

$$\begin{aligned} y_{di,\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{G'_2(s) / s}{1 + G_1(s)G'_2(s) / s} \cdot D_i \right\} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{G'_2(s) \cdot D_i}{s + G_1(s)G'_2(s)} \right\} = \frac{D_i}{K_{G1}} \end{aligned}$$

**N.B.:** Dipende dal guadagno del **solo** blocco  $G_1(s)$



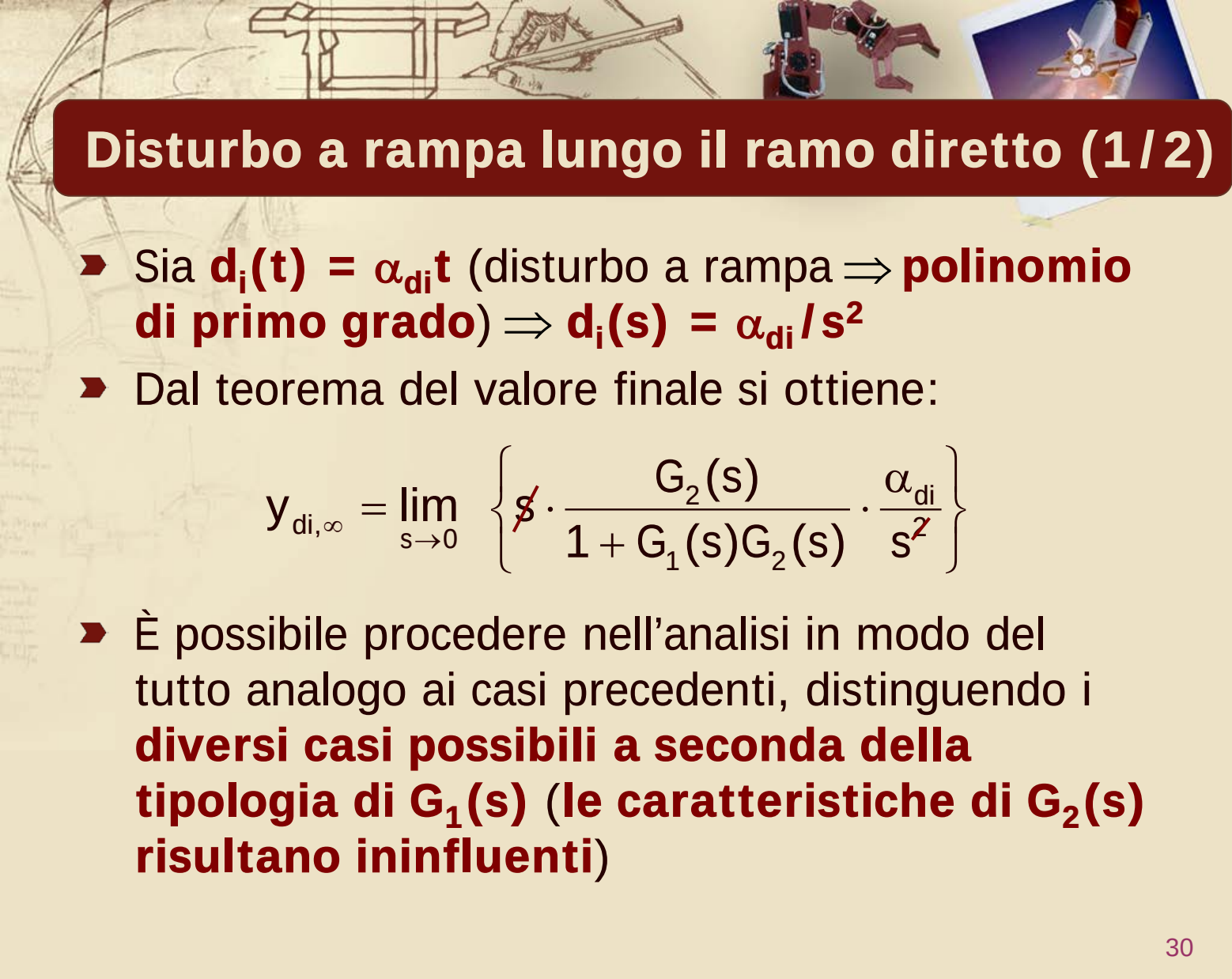
## Disturbo costante lungo il ramo diretto (3 / 3)

- Se  $G_1(s)$  è almeno di tipo 1, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente è **nullo**, indipendentemente dalla tipologia di  $G_2(s)$ :

$$\begin{aligned} y_{di,\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{G_2(s)}{1 + G'_1(s)G_2(s) / s} \cdot D_i \right\} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{s \cdot G_2(s) \cdot D_i}{s + G'_1(s)G_2(s)} \right\} = 0 \end{aligned}$$

➔ Un sistema è **astatico** ad un **disturbo costante** posto lungo il ramo diretto se nei blocchi **a monte del disturbo** c'è **almeno un polo in  $s = 0$**



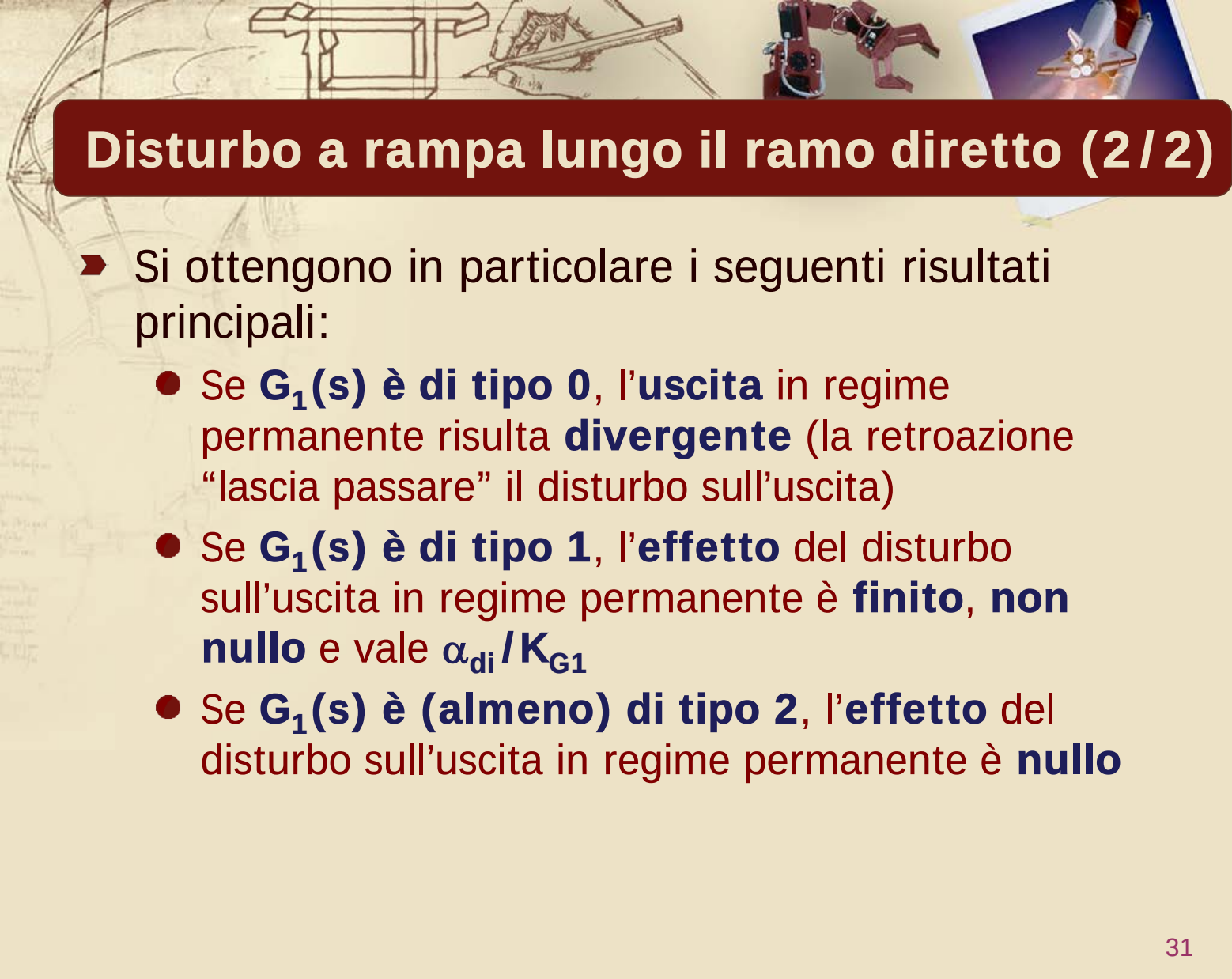


## Disturbo a rampa lungo il ramo diretto (1/2)

- Sia  $\mathbf{d_i(t) = \alpha_{di}t}$  (disturbo a rampa  $\Rightarrow$  **polinomio di primo grado**)  $\Rightarrow \mathbf{d_i(s) = \alpha_{di}/s^2}$
- Dal teorema del valore finale si ottiene:

$$y_{di,\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \cancel{s} \cdot \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} \cdot \frac{\alpha_{di}}{s^{\cancel{2}}} \right\}$$

- È possibile procedere nell'analisi in modo del tutto analogo ai casi precedenti, distinguendo i **diversi casi possibili a seconda della tipologia di  $G_1(s)$  (le caratteristiche di  $G_2(s)$  risultano ininfluenti)**

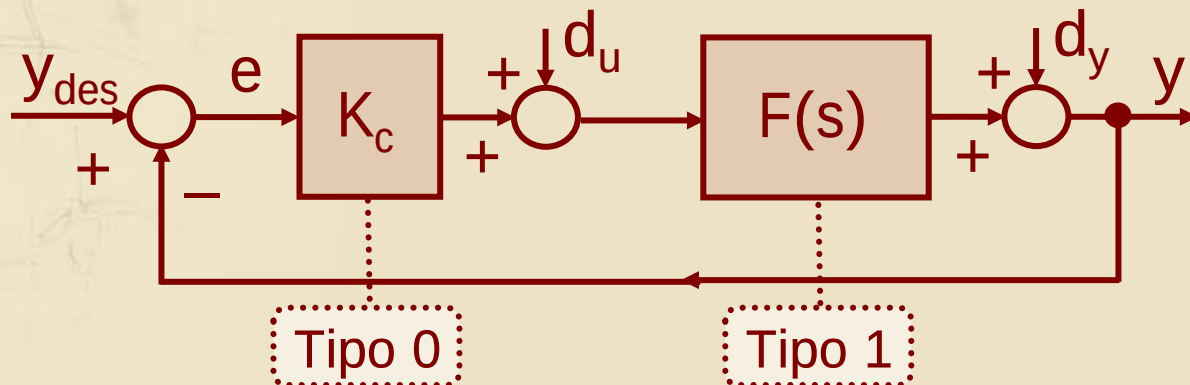


## Disturbo a rampa lungo il ramo diretto (2/2)

- Si ottengono in particolare i seguenti risultati principali:
  - Se  $G_1(s)$  è di tipo 0, l'uscita in regime permanente risulta **divergente** (la retroazione “lascia passare” il disturbo sull'uscita)
  - Se  $G_1(s)$  è di tipo 1, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente è **finito, non nullo** e vale  $\alpha_{di} / K_{G1}$
  - Se  $G_1(s)$  è (almeno) di tipo 2, l'effetto del disturbo sull'uscita in regime permanente è **nullo**

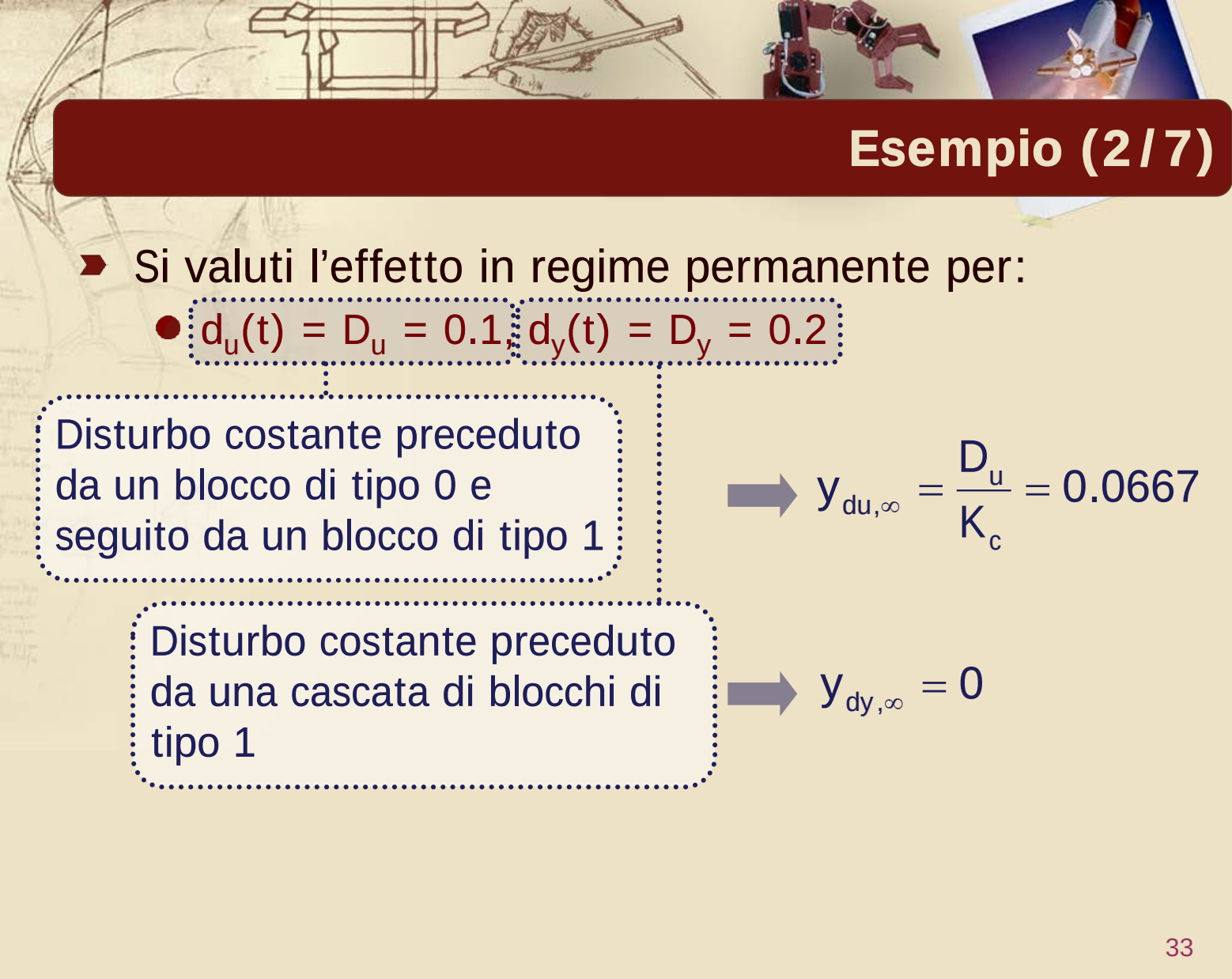
## Esempio (1/7)

- Si consideri il seguente schema di controllo:



$$\text{con } F(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+4)}, \quad K_c = 1.5$$

**N.B.:** L'asintotica stabilità del sistema in catena chiusa è già stata verificata



## Esempio (2/7)

► Si valuti l'effetto in regime permanente per:

- $d_u(t) = D_u = 0.1, d_y(t) = D_y = 0.2$

Disturbo costante preceduto  
da un blocco di tipo 0 e  
seguito da un blocco di tipo 1

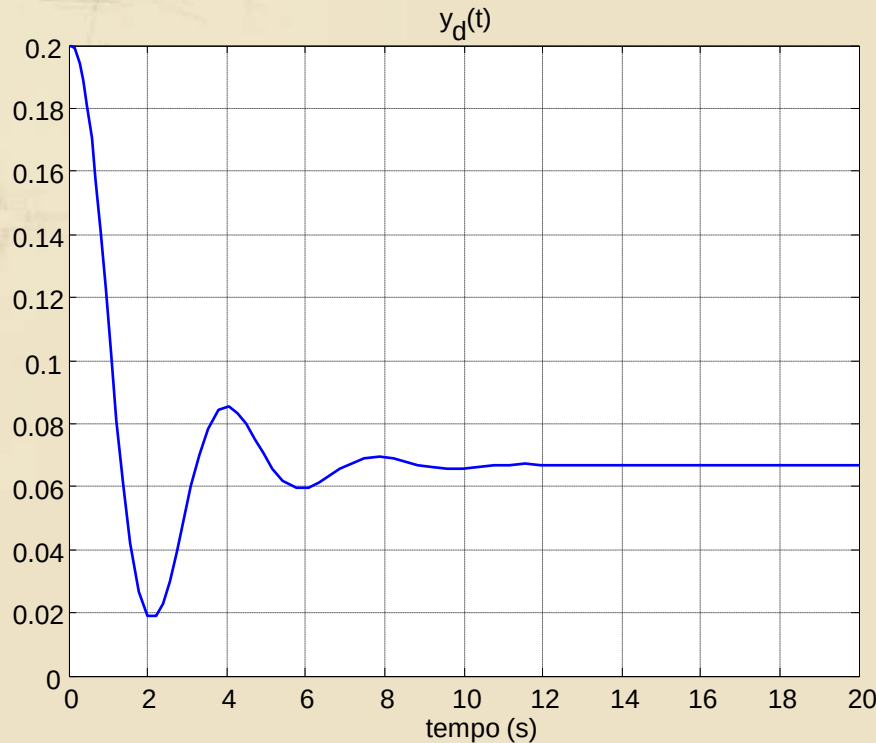
$$\Rightarrow y_{du,\infty} = \frac{D_u}{K_c} = 0.0667$$

Disturbo costante preceduto  
da una cascata di blocchi di  
tipo 1

$$\Rightarrow y_{dy,\infty} = 0$$

## Esempio (3/7)

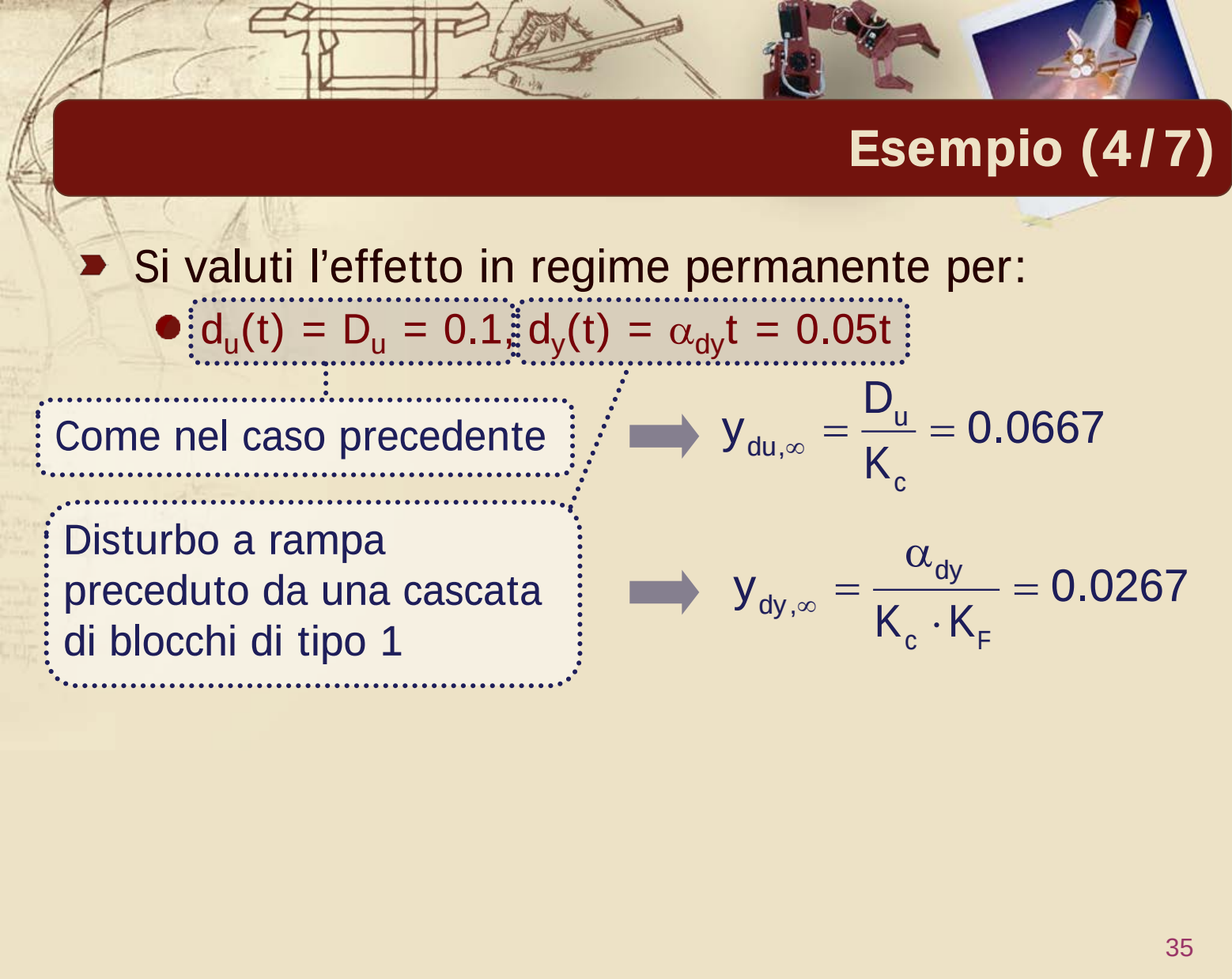
- Si valuti l'effetto in regime permanente per:
- $d_u(t) = D_u = 0.1$ ,  $d_y(t) = D_y = 0.2$



$$y_{du,\infty} = \frac{D_u}{K_c} = 0.0667$$

$$y_{dy,\infty} = 0$$

$$y_{d,\infty} = 0.0667$$



## Esempio (4/7)

► Si valuti l'effetto in regime permanente per:

●  $d_u(t) = D_u = 0.1$ ,  $d_y(t) = \alpha_{dy}t = 0.05t$

Come nel caso precedente

$$\Rightarrow y_{du,\infty} = \frac{D_u}{K_c} = 0.0667$$

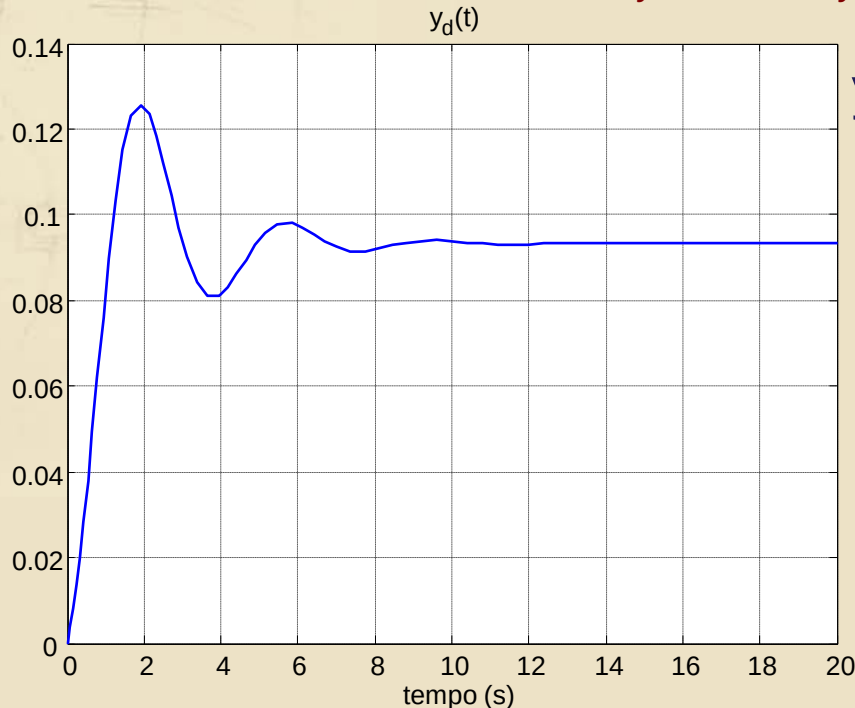
Disturbo a rampa  
preceduto da una cascata  
di blocchi di tipo 1

$$\Rightarrow y_{dy,\infty} = \frac{\alpha_{dy}}{K_c \cdot K_F} = 0.0267$$

## Esempio (5/7)

► Si valuti l'effetto in regime permanente per:

- $d_u(t) = D_u = 0.1$ ,  $d_y(t) = \alpha_{dy}t = 0.05t$

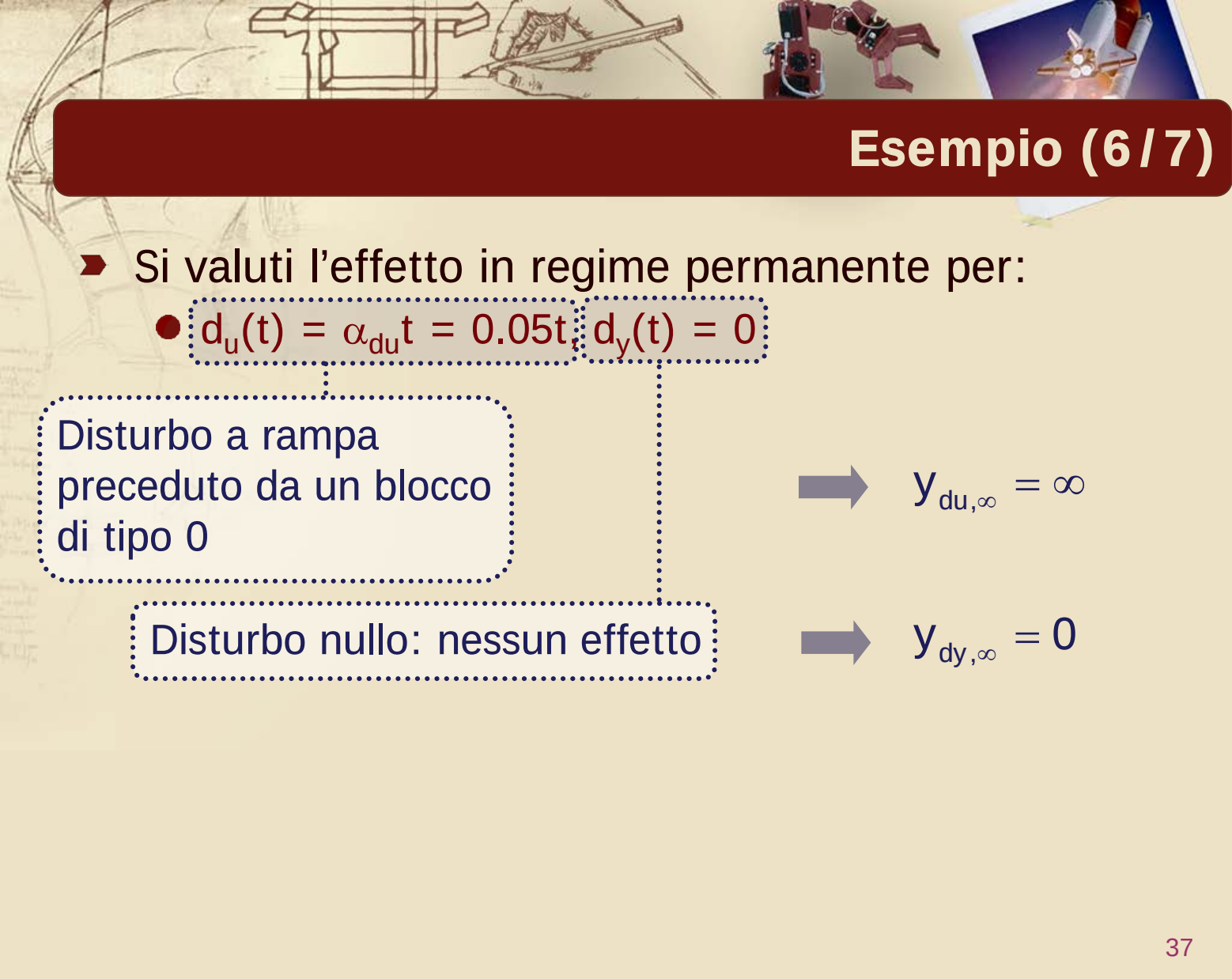


$$y_{du,\infty} = \frac{D_u}{K_c} = 0.0667$$

$$y_{dy,\infty} = \frac{\alpha_{dy}}{K_c \cdot K_F} = 0.0267$$

$$y_{d,\infty} = 0.0933$$





## Esempio (6 / 7)

► Si valuti l'effetto in regime permanente per:

●  $d_u(t) = \alpha_{du}t = 0.05t$ ,  $d_y(t) = 0$

Disturbo a rampa  
preceduto da un blocco  
di tipo 0

→  $y_{du,\infty} = \infty$

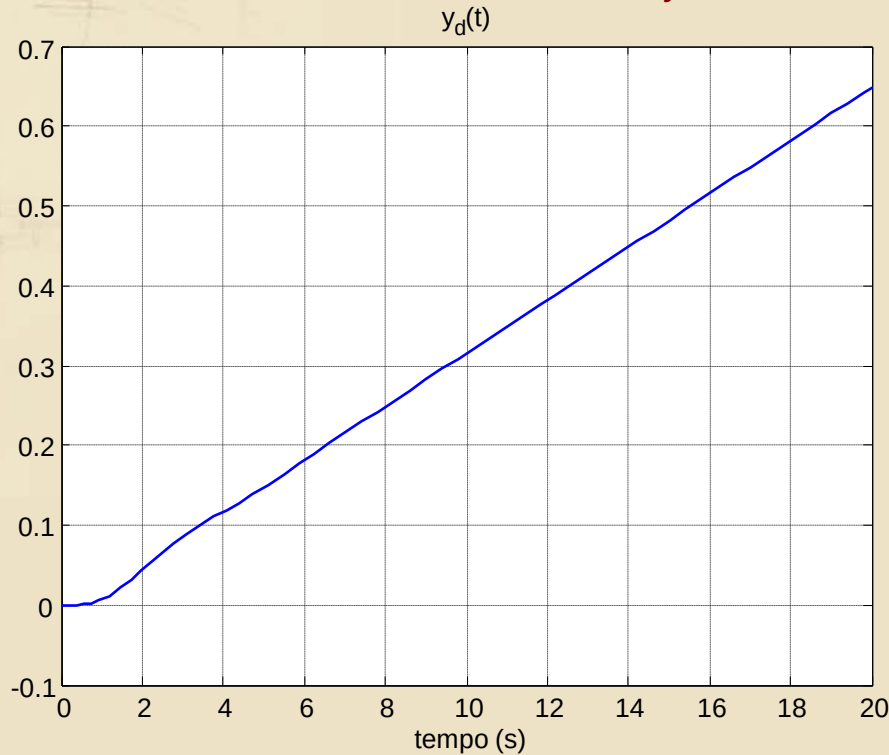
Disturbo nullo: nessun effetto

→  $y_{dy,\infty} = 0$

## Esempio (7/7)

► Si valuti l'effetto in regime permanente per:

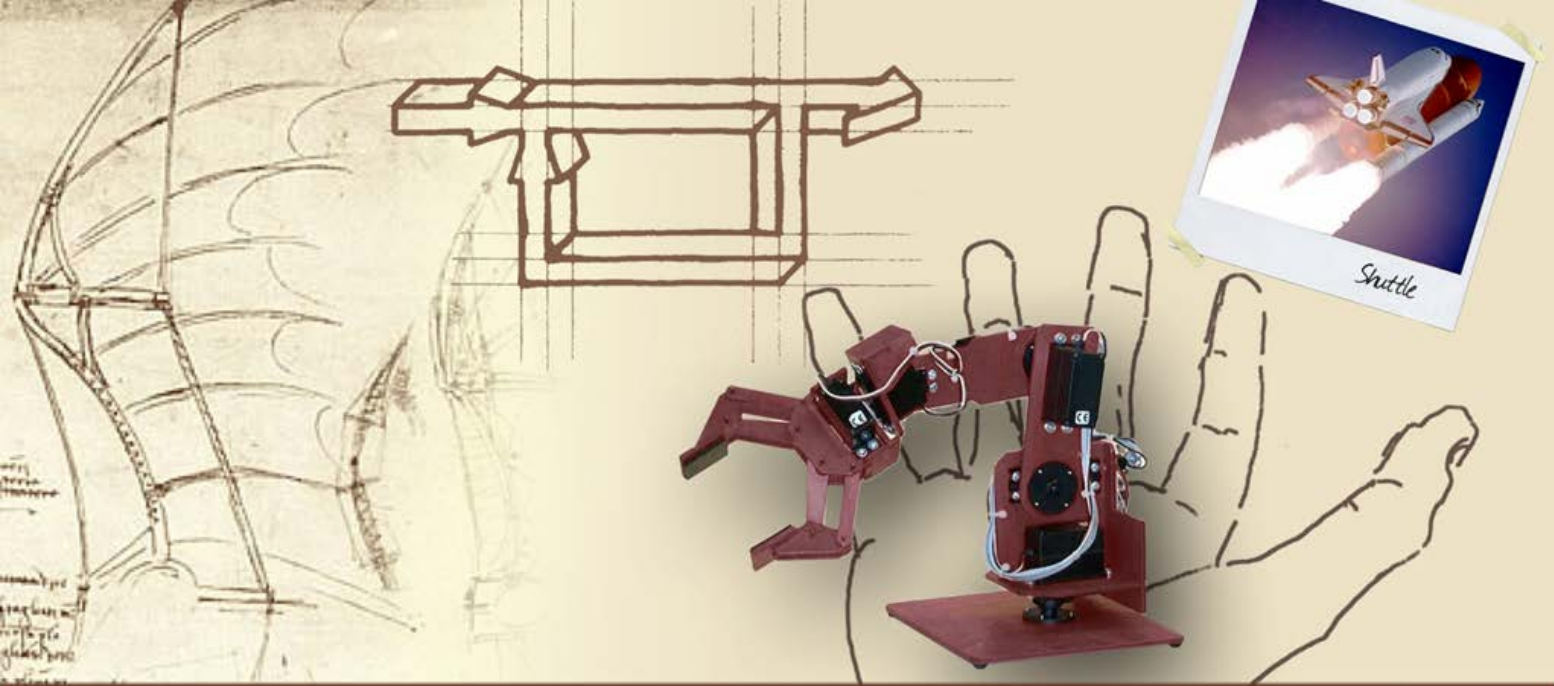
- $d_u(t) = \alpha_{du}t = 0.05t$ ,  $d_y(t) = 0$



$$y_{du,\infty} = \infty$$

$$y_{dy,\infty} = 0$$

$$y_{d,\infty} = \infty$$



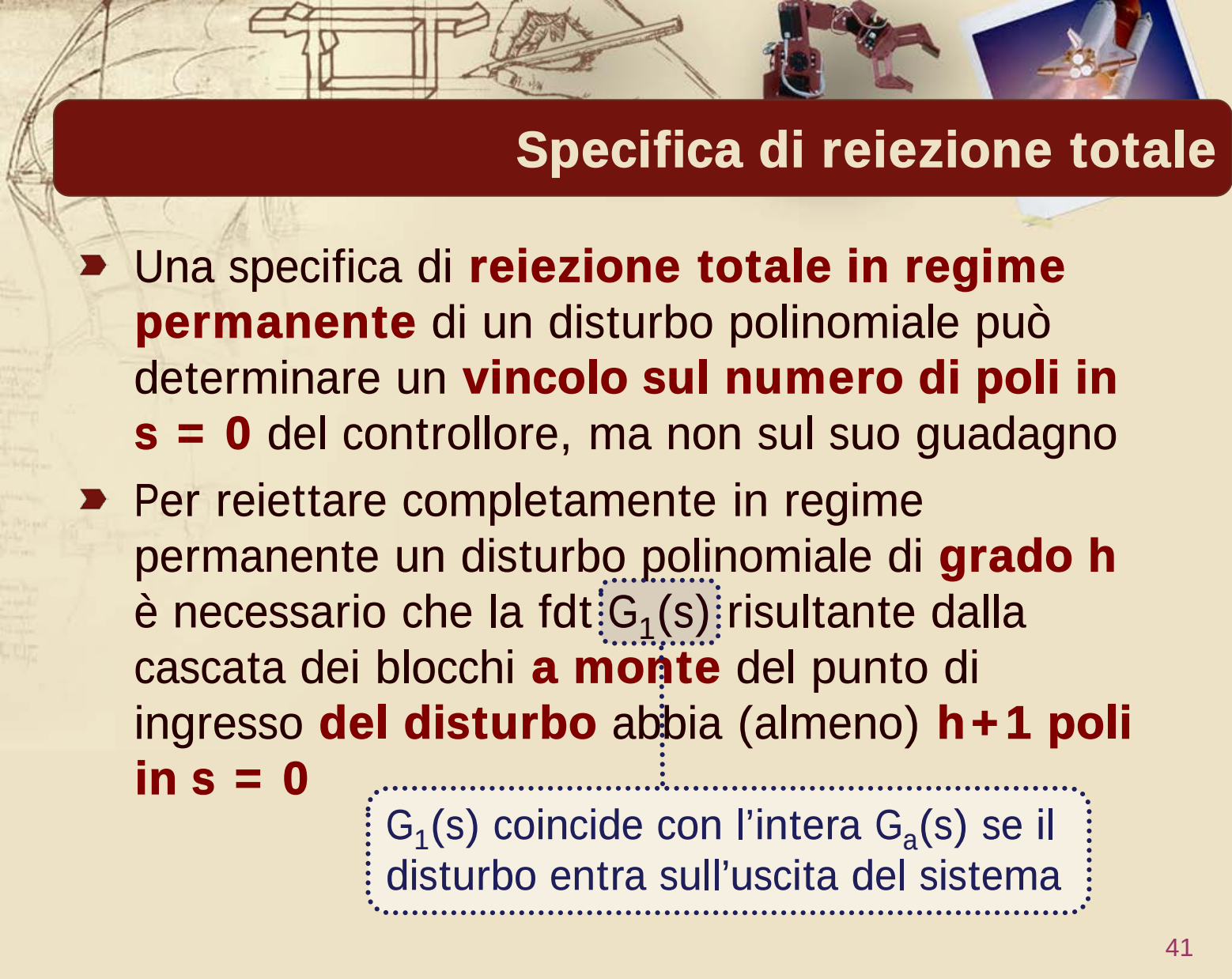
**Reiezione di disturbi in regime permanente**

**Implicazioni sul progetto del controllore**



# Specifiche relative a disturbi polinomiali

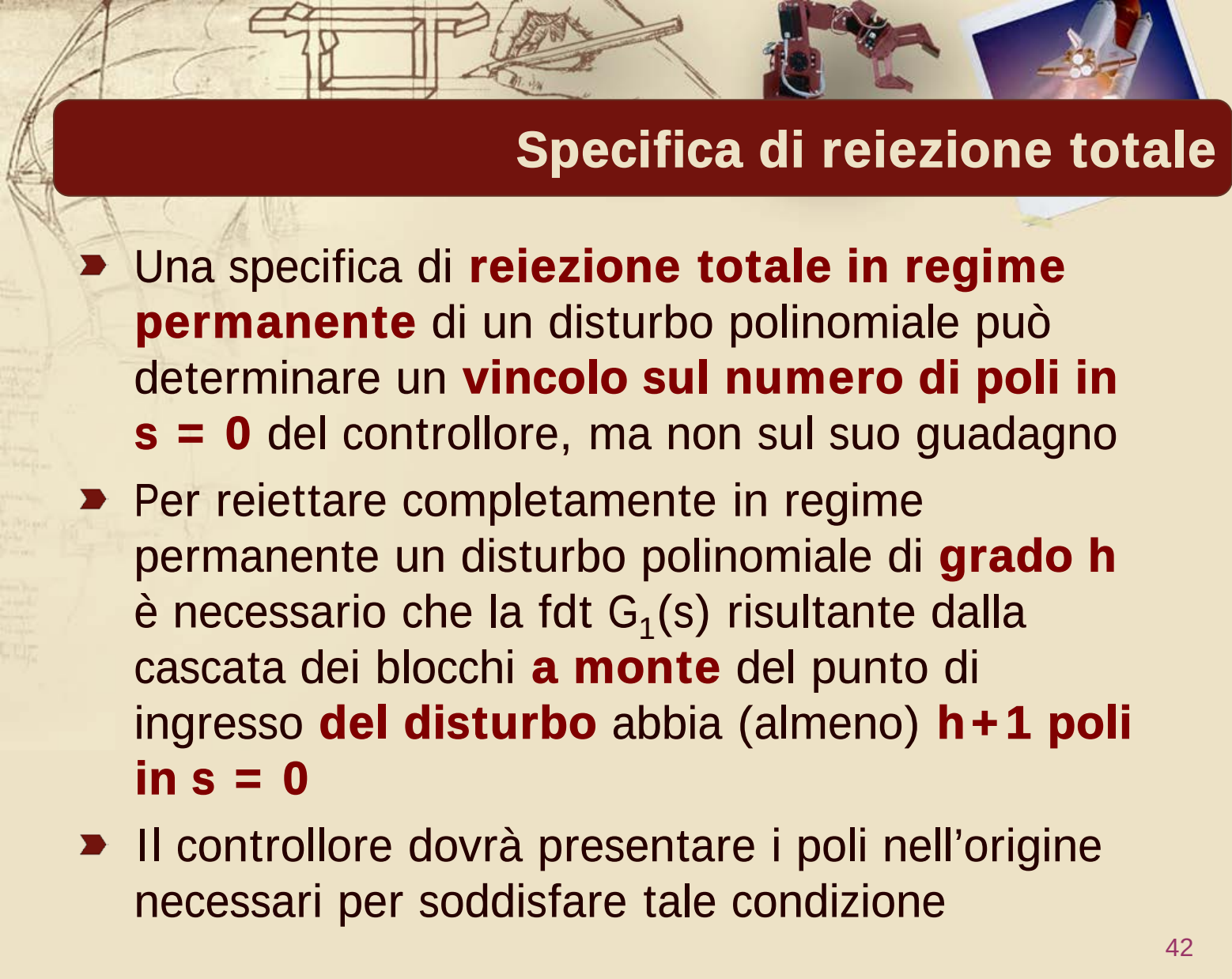
- Le **specifiche sull'attenuazione o reiezione** in regime permanente **di disturbi polinomiali** possono imporre vincoli
  - Sul **numero di poli in  $s = 0$**  che il controllore deve presentare
  - Sul **guadagno stazionario minimo** del controllore



## Specifica di reiezione totale

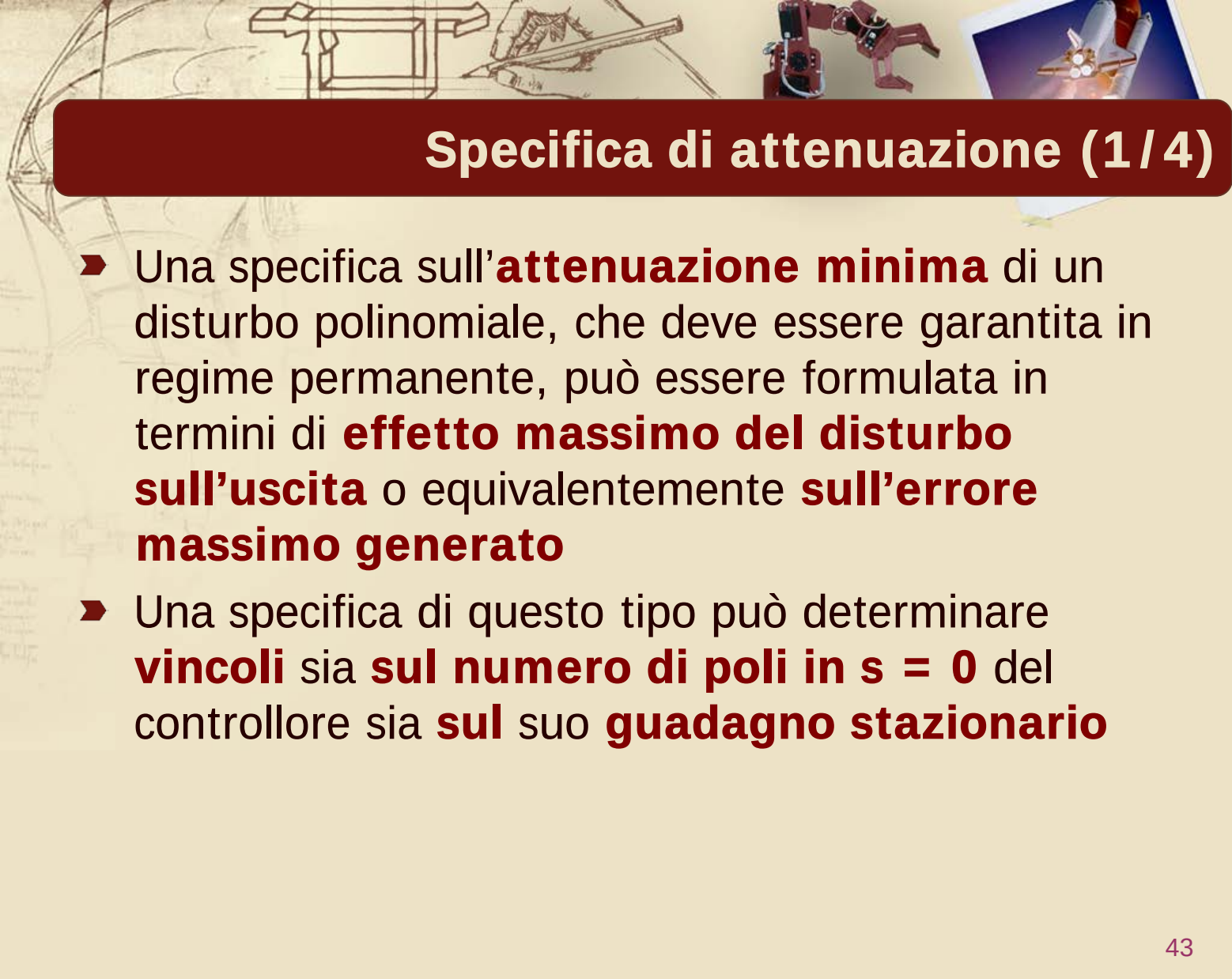
- Una specifica di **reiezione totale in regime permanente** di un disturbo polinomiale può determinare un **vincolo sul numero di poli in  $s = 0$**  del controllore, ma non sul suo guadagno
- Per reiettare completamente in regime permanente un disturbo polinomiale di **grado  $h$**  è necessario che la fdt  $G_1(s)$  risultante dalla cascata dei blocchi **a monte** del punto di ingresso **del disturbo** abbia (almeno)  **$h+1$  poli in  $s = 0$**

$G_1(s)$  coincide con l'intera  $G_a(s)$  se il disturbo entra sull'uscita del sistema



## Specifica di reiezione totale

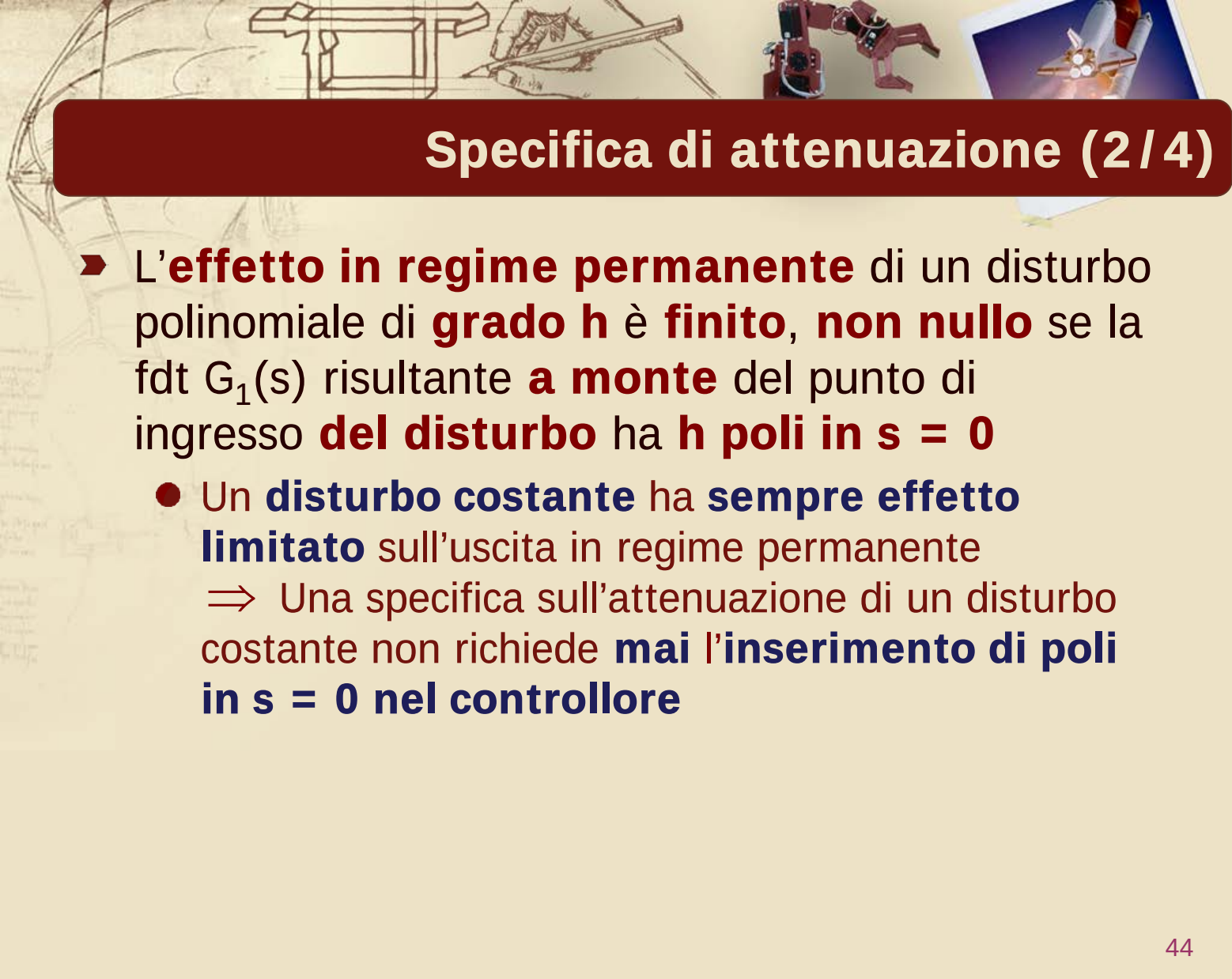
- Una specifica di **reiezione totale in regime permanente** di un disturbo polinomiale può determinare un **vincolo sul numero di poli in  $s = 0$**  del controllore, ma non sul suo guadagno
- Per reiettare completamente in regime permanente un disturbo polinomiale di **grado  $h$**  è necessario che la fdt  $G_1(s)$  risultante dalla cascata dei blocchi **a monte** del punto di ingresso **del disturbo** abbia (almeno)  **$h+1$  poli in  $s = 0$**
- Il controllore dovrà presentare i poli nell'origine necessari per soddisfare tale condizione



## Specifica di attenuazione (1 / 4)

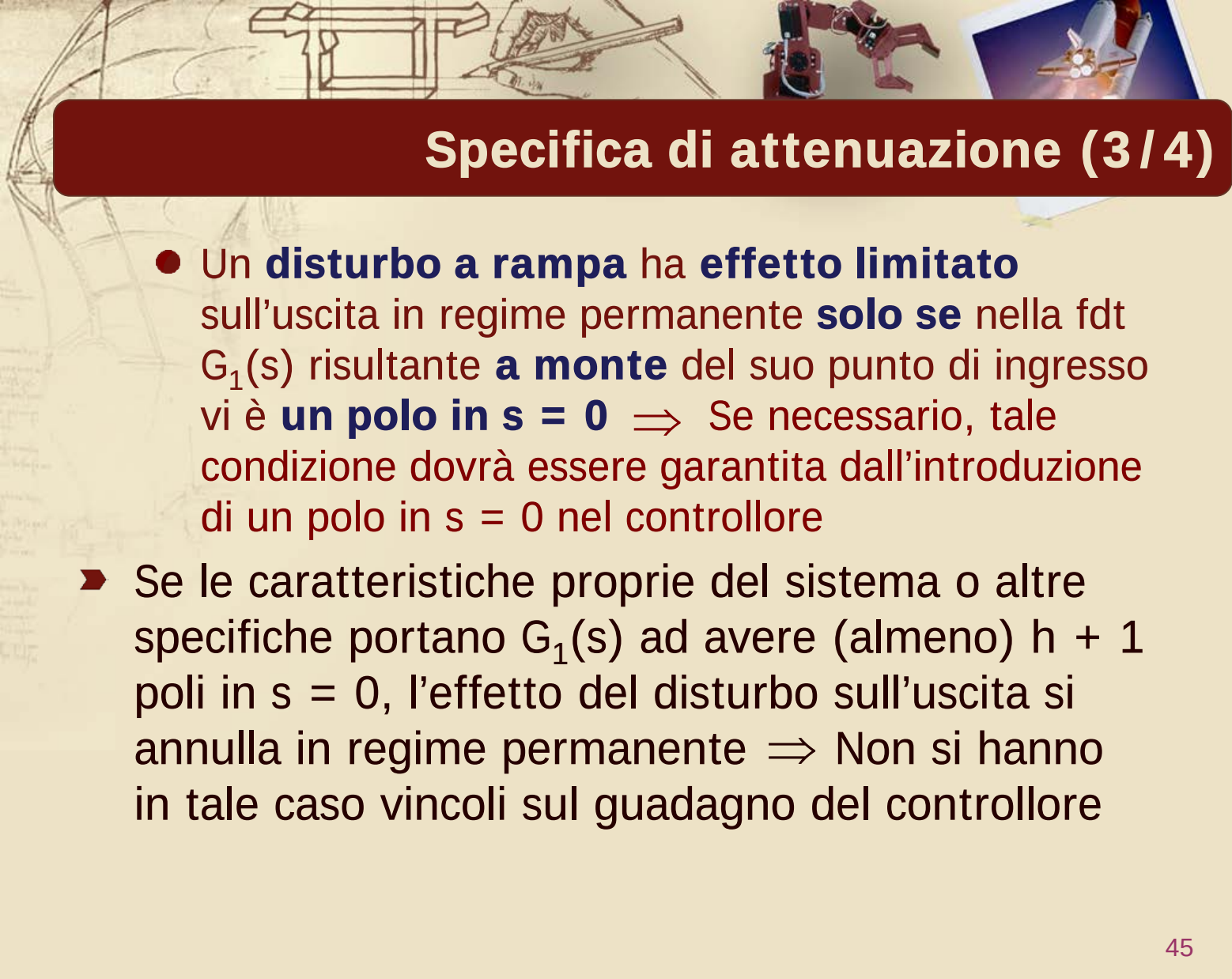
- Una specifica sull'**attenuazione minima** di un disturbo polinomiale, che deve essere garantita in regime permanente, può essere formulata in termini di **effetto massimo del disturbo sull'uscita** o equivalentemente **sull'errore massimo generato**
- Una specifica di questo tipo può determinare **vincoli** sia **sul numero di poli in  $s = 0$**  del controllore sia **sul suo guadagno stazionario**





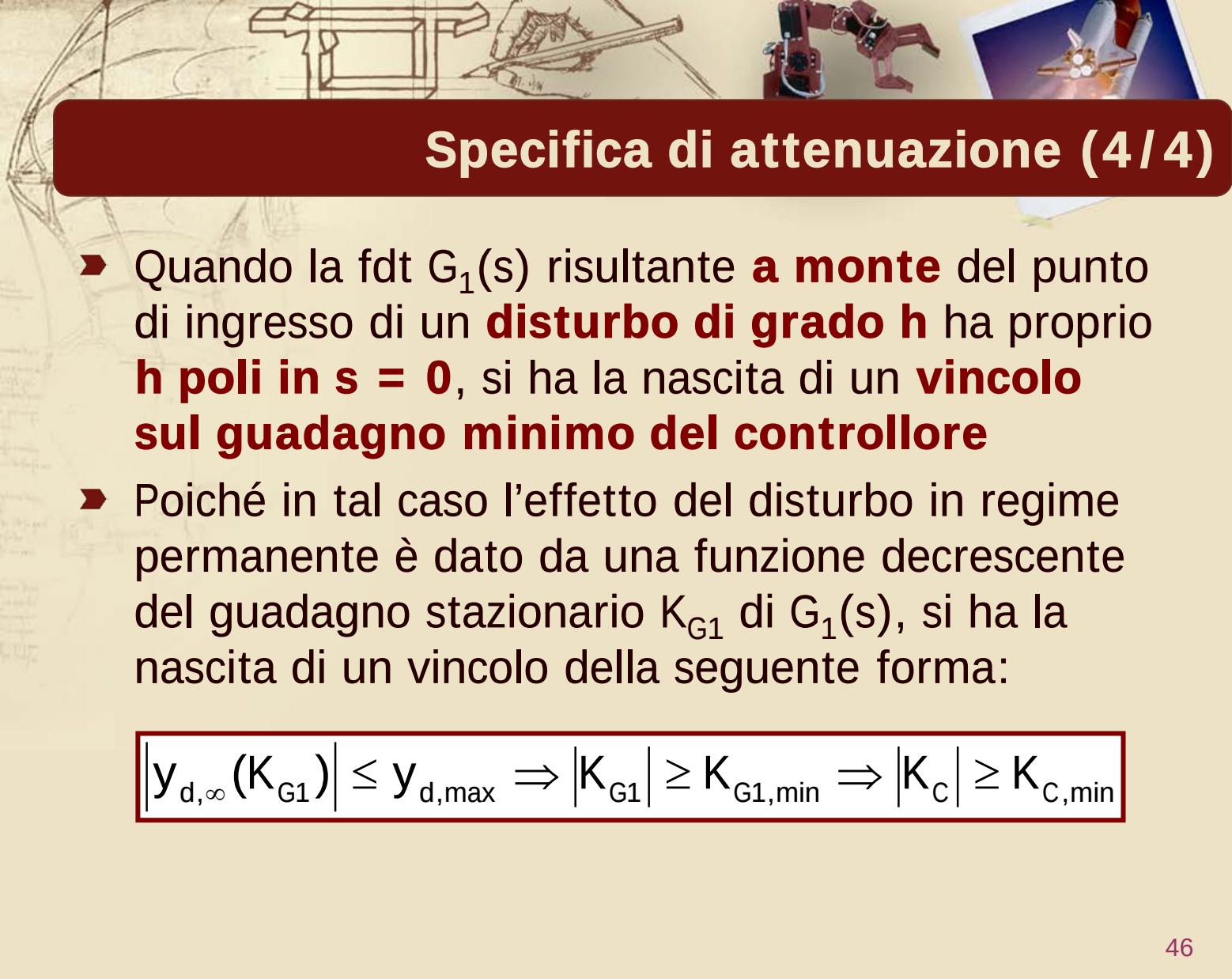
## Specifica di attenuazione (2 / 4)

- L'**effetto in regime permanente** di un disturbo polinomiale di **grado  $h$**  è **finito, non nullo** se la fdt  $G_1(s)$  risultante **a monte** del punto di ingresso **del disturbo** ha  **$h$  poli in  $s = 0$** 
  - Un **disturbo costante** ha **sempre effetto limitato** sull'uscita in regime permanente  
⇒ Una specifica sull'attenuazione di un disturbo costante non richiede **mai l'inserimento di poli in  $s = 0$  nel controllore**



## Specifica di attenuazione (3 / 4)

- Un **disturbo a rampa** ha **effetto limitato** sull'uscita in regime permanente **solo se** nella fdt  $G_1(s)$  risultante **a monte** del suo punto di ingresso vi è **un polo in  $s = 0$**   $\Rightarrow$  Se necessario, tale condizione dovrà essere garantita dall'introduzione di un polo in  $s = 0$  nel controllore
- Se le caratteristiche proprie del sistema o altre specifiche portano  $G_1(s)$  ad avere (almeno)  $h + 1$  poli in  $s = 0$ , l'effetto del disturbo sull'uscita si annulla in regime permanente  $\Rightarrow$  Non si hanno in tale caso vincoli sul guadagno del controllore



## Specifica di attenuazione (4/4)

- Quando la fdt  $G_1(s)$  risultante **a monte** del punto di ingresso di un **disturbo di grado  $h$**  ha proprio  **$h$  poli in  $s = 0$** , si ha la nascita di un **vincolo sul guadagno minimo del controllore**
- Poiché in tal caso l'effetto del disturbo in regime permanente è dato da una funzione decrescente del guadagno stazionario  $K_{G1}$  di  $G_1(s)$ , si ha la nascita di un vincolo della seguente forma:

$$|y_{d,\infty}(K_{G1})| \leq y_{d,\max} \Rightarrow |K_{G1}| \geq K_{G1,\min} \Rightarrow |K_C| \geq K_{C,\min}$$